

# 무비 스나이퍼

## 1. 제안배경

### 1.1 문제 인식

- 높은 티켓 가격 : 일반 영화 티켓 가격(14,000~15,000원)으로 인한 관람 부담
- 좌석 선택의 어려움: 어느 좌석이 시야/사운드 측면에서 우수한지 판단 어렵고, 실 극장과 좌석 선택 화면이 달라 당황스러운 경험 존재

### 1.2 핵심 아이디어

- 동적 가격 정책: 상영 시간 임박 시 재고 기반 가격 할인으로 소비자 부담 완화
- 좌석 리뷰 시스템: 실제 관람객 평가 기반 좌석별 품질 정보 제공
- 구조적 이점 : 소비자는 저렴한 가격에 영화를 관람하고 극장은 빈 좌석 최소화로 수익 극대화

### 1.3 기대 효과

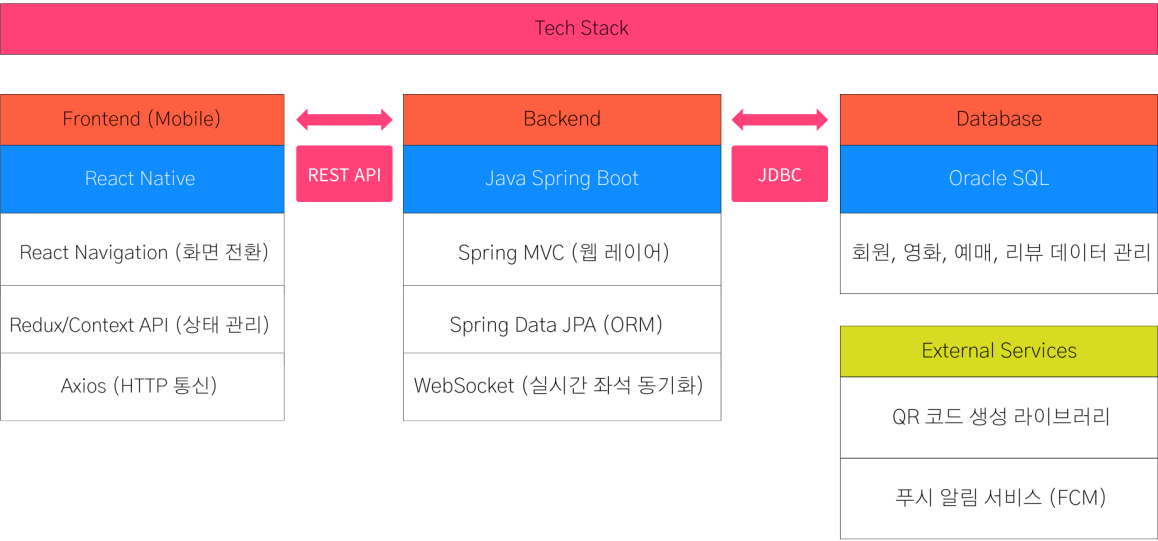
- 관람객 만족도 향상 (가격 + 좌석 선택 편의성)
- 극장 수익률 개선 (빈 좌석 감소)
- 영화 산업 활성화 기여

## 2. 프로젝트개요 (Project Overview)

### 2.1 프로젝트 정보

| 항목      | 내용                                   |
|---------|--------------------------------------|
| 프로젝트명   | 무비 스나이퍼 (Movie Sniper)               |
| 프로젝트 유형 | 모바일 기반 영화 예매 플랫폼                     |
| 개발 목적   | 동적 가격 정책과 좌석 리뷰 시스템을 통한 영화 예매 서비스 개선 |
| 개발 범위   | 핵심 기능 중심 구현 (보안, 실제 결제 제외)           |
| 개발 기간   | 무기한                                  |
| 개발 인원   | 1인                                   |

### 2.2. 기술스택 (Tech Stack)



2.3 아키텍처 패턴

- Frontend : Component 기반 아키텍처
- Backend : Layered Architecture (Controller - Service - Repository)
- 통신: RESTful API + WebSocket (실시간 좌석 동기화)

3. 제약사항 (Constraints)

3.1 비즈니스 제약사항

| 구분    | 제약 내용                          | 사유                           |
|-------|--------------------------------|------------------------------|
| 극장 운영 | 단일 극장, 단일 상영관                  | 초기 모델 단순화, 확장성은 추후 고려        |
| 예매 방식 | 모바일 앱 전용 예매 (현장 예매 불가)         | 동적 가격 정책의 실시간 적용을 위해         |
| 티켓 발급 | 지류 티켓 미 발급, QR 코드 입장만 가능       | 비용 절감, 친환경, 빠른 입장 처리, 개발 단순화 |
| 회원 가입 | 필수 (비회원 예매 불가)                 | 결제 수단 사전 등록 및 리뷰 시스템 운영      |
| 결제 수단 | 회원 가입 시 카드 1개 의무 등록 (실 결제 미수행) | 프로토타입이므로 결제 프로세스 시뮬레이션만 구현   |

| 구분     | 제약 내용     | 사유              |
|--------|-----------|-----------------|
| 부가 서비스 | 식음료 판매 제외 | 영화 예매 핵심 기능에 집중 |

3.2 기술적 제약사항

| 구분     | 제약 내용                              |
|--------|------------------------------------|
| 플랫폼    | iOS/Android 크로스 플랫폼 (React Native) |
| 실시간 처리 | 좌석 선택 시 1초 이내 잠금 처리 필요             |
| 동시성    | 동일 좌석 중복 선택 방지 (Pessimistic Lock)  |
| 데이터베이스 | Oracle SQL 사용                      |

3.3 프로젝트 범위 제외 사항

| 제외항목     | 사유                               |
|----------|----------------------------------|
| 보안 구현    | 학습용 프로토타입 프로젝트로, 보안은 고려 범위 외로 설정 |
| 실제 결제 연동 | PG사 연동 없이 결제 프로세스만 시뮬레이션         |

3.4 법적 / 규제 제약사항

\* 본 프로젝트는 실제 서비스가 아닌 프로토타입 모델로, 참고용으로만 명시합니다.

| 구분     | 제약 내용                        |
|--------|------------------------------|
| 개인정보보호 | 개인정보보호법 준수 (회원 정보, 결제 정보)    |
| 전자금융   | 전자금융거래법 준수 (결제, 환불)          |
| 영화 등급  | 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 (연령 확인) |

4. 요구사항정의 (Requirements Specification)

4.1 기능 요구사항 (Functional Requirements)

FR-1. 회원 관리 (User Management)

| ID     | 요구사항     | 설명                                                               |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
| FR-1.1 | 회원 가입    | 이메일, 비밀번호, 이름, 전화번호, 결제수단 필수 입력 (결제수단 미등록 시 회원 가입 불가) *형식 검증만 수행 |
| FR-1.2 | 로그인/로그아웃 | 자동 로그인 옵션 제공                                                     |
| FR-1.3 | 회원 정보 조회 | 내 정보 확인 (개인정보, 등록 결제수단)                                          |
| FR-1.4 | 회원 정보 수정 | 비밀번호, 전화번호, 결제수단 변경                                              |
| FR-1.5 | 회원 탈퇴    | 예매 내역 보존 후 개인정보 삭제 (탈퇴 후 30일단 재가입 불가)                            |
| FR-1.6 | 비밀번호 재설정 | 이메일 인증 후 재설정                                                     |

FR-2. 영화 정보 관리 (Movie Information)

| ID     | 요구사항           | 설명                                  |
|--------|----------------|-------------------------------------|
| FR-2.1 | 상영 중인 영화 목록 조회 | 현재 상영 중인 영화 리스트 (포스터, 제목, 장르, 러닝타임) |
| FR-2.2 | 영화 상세 정보 조회    | 줄거리, 감독, 출연진, 관람 등급, 개봉일, 상영마감일, 평점 |

: 영화 정보는 수동 기입

FR-3. 상영 시간표 관리 (Screening Schedule)

| ID     | 요구사항      | 설명                     |
|--------|-----------|------------------------|
| FR-3.1 | 상영 시간표 조회 | 날짜별 상영 시간표 (영화별, 시간별)  |
| FR-3.2 | 잔여 좌석 표시  | 각 상영 회차별 예매 가능 좌석 수 표시 |

| ID     | 요구사항     | 설명                        |
|--------|----------|---------------------------|
| FR-3.3 | 가격 정보 표시 | 시간대별 기본 가격 표시 (모닝/브런치/일반) |
| FR-3.4 | 날짜 선택    | 오늘 기준 +7일까지 선택 가능         |

\* 기본 가격표

| 구분                | 주중 (월~목) | 주말 (금~일, 공휴일) |
|-------------------|----------|---------------|
| 모닝 (06:00~10:00)  | 10,000원  | 11,000원       |
| 브런치 (10:01~13:00) | 13,000원  | 15,000원       |
| 일반 (13:01~)       | 14,000원  | 15,000원       |

FR-4. 좌석 선택 및 예매 (Seat Selection & Reservation)

| ID     | 요구사항          | 설명                                        |
|--------|---------------|-------------------------------------------|
| FR-4.1 | 좌석 배치도 표시     | 상영관 좌석 배치도 시각화 (스크린, 통로, 비상구, 스피커위치 표시)   |
| FR-4.2 | 실시간 좌석 상태 표시  | 예매 가능 / 선택 중 / 예매 완료 상태 구분                |
| FR-4.3 | 좌석 등급 표시      | A/B/C 등급별 색상 구분 및 설명                      |
| FR-4.4 | 좌석 선택 시 임시 잠금 | 선택 시 5분간 다른 사용자 선택 불가 (WebSocket 실시간 동기화) |
| FR-4.5 | 동적 가격 계산 및 표시 | 좌석 선택 시 실시간 가격 계산 및 할인 내역 표시              |
| FR-4.6 | 좌석별 리뷰 조회     | 좌석 선택 시 해당 좌석 리뷰 팝업 (평점, 시야, 사운드)         |
| FR-4.7 | 다중 좌석 선택      | 최대 8개 좌석 동시 선택 가능 (대가족 예매 고려)             |
| FR-4.8 | 결제 처리         | 등록된 결제수단으로 자동 결제                          |
| FR-4.9 | 예매 완료 및 QR 발급 | 예매 완료 시 QR 코드 생성 및 저장                     |

| ID      | 요구사항     | 설명                                    |
|---------|----------|---------------------------------------|
| FR-4.10 | 좌석 잠금 해제 | 5분 내 미결제 시 자동 잠금 해제 또는 사용자 취소 시 즉시 해제 |

- 가격 정책 : 최종 가격 = 기본 가격 × 좌석 등급 계수 × 예매 시점 계수 × 재고 할인율

- Rule 1: 좌석 등급 계수

- A등급 (프리미엄): 1.0 (중앙 최적 좌석, 전체의 30%)
- B등급 (스탠다드): 0.85 (준수한 좌석, 전체의 50%)
- C등급 (이코노미): 0.70 (할인 좌석, 전체의 20%)

- Rule 2: 예매 시점 계수

- 얼리버드 (48시간 이상): 0.95 (5% 할인, 모든 등급)
- 일반 예매 (상영 48 시간 ~ 1시간 31분 전): 1.0 (할인 없음)
- 라스트미닛 (상영 1시간 30분 이내~):
  - A등급: 1.0 (할인 없음)
  - B등급: 0.90 (10% 할인)
  - C등급: 0.80 (20% 할인)

- Rule 3: 재고 할인율 (상영 1시간 30분 전부터 Rule 2와 중복 적용)

- 판매율 70% 이상: 1.0 (추가 할인 없음)
- 판매율 50~69%: 0.90 (10% 추가 할인, B/C 등급만)
- 판매율 30~49%: 0.80 (20% 추가 할인, 모든 등급)
- 판매율 30% 미만 (상영 30분 전~): 0.70 (30% 추가 할인, 모든 등급)

- Rule 4: 최소 가격 보장

- 최소 가격 = 기본 가격 × 0.35 (65% 할인 한도)

## FR-5. 예매 내역 관리 (Reservation History)

| ID     | 요구사항     | 설명                             |
|--------|----------|--------------------------------|
| FR-5.1 | 예매 내역 조회 | 진행 중인 예매 / 과거 예매 구분 표시         |
| FR-5.2 | 예매 상세 조회 | 영화 정보, 상영 시간, 좌석, 결제 금액, QR 코드 |

| ID     | 요구사항  | 설명                                 |
|--------|-------|------------------------------------|
| FR-5.3 | 예매 취소 | 상영 1시간 30분 전까지 취소 가능, 취소 수수료 정책 적용 |
| FR-5.4 | 환불 처리 | 취소 시 자동 환불                         |

취소 수수료 정책:

- 상영 3시간 이상 전: 무료 취소
- 상영 3시간 ~ 1시간 31분 전: 10% 수수료
- 상영 1시간 30분 이내: 취소 불가

FR-6. 리뷰 관리 (Review System)

| ID     | 요구사항         | 설명                                            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|
| FR-6.1 | 리뷰 작성        | 관람 완료 후 좌석별 리뷰 작성 (시야 평점, 사운드 평점, 종합 평점, 텍스트) |
| FR-6.2 | 리뷰 조회 (예매 시) | 좌석 선택 시 해당 좌석 리뷰 집계 표시                        |
| FR-6.3 | 내가 작성한 리뷰 조회 | 마이페이지에서 작성한 리뷰 목록                             |
| FR-6.4 | 리뷰 수정/삭제     | 작성 후 7일 이내 수정/삭제 가능                           |

FR-7. 상영관 정보 시각화 (Theater Visualization)

| ID     | 요구사항      | 설명                           |
|--------|-----------|------------------------------|
| FR-7.1 | 좌석 배치도 UI | 실제 상영관 구조 반영 (행/열 표시)        |
| FR-7.2 | 스크린 표시    | 좌석 배치도 상단에 실제 크기를 반영한 스크린 표시 |
| FR-7.3 | 통로 표시     | 좌석 간 통로 실제 크기를 반영한 시각적 구분    |
| FR-7.4 | 경사로 표시    | 경사로 위치 표시                    |
| FR-7.5 | 스피커 위치 표시 | 사운드 참고용 스피커 위치 표시            |

| ID     | 요구사항      | 설명              |
|--------|-----------|-----------------|
| FR-7.6 | 비상구 표시    | 안전 정보 제공        |
| FR-7.7 | 휠체어 좌석 표시 | 장애인 좌석 1개 별도 표시 |

#### FR-8. 알림 기능 (Notification)

| ID     | 요구사항     | 설명               |
|--------|----------|------------------|
| FR-8.1 | 예매 완료 알림 | 푸시 알림 + 앱 내 알림   |
| FR-8.2 | 리뷰 작성 요청 | 관람 완료 후 리뷰 작성 유도 |

### 4.2 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

#### NFR-1. 성능 (Performance)

| ID      | 요구사항        | 측정 기준                     |
|---------|-------------|---------------------------|
| NFR-1.1 | 좌석 선택 응답 시간 | 1초 이내                     |
| NFR-1.2 | 좌석 상태 동기화   | 실시간 (WebSocket, 100ms 이내) |
| NFR-1.3 | 가격 계산 시간    | 1초 이내                     |
| NFR-1.4 | 앱 초기 로딩     | 3초 이내                     |
| NFR-1.5 | API 응답 시간   | 1초 이내                     |
| NFR-1.6 | 동시 접속자 처리   | 30명 내외                    |

#### NFR-2. 가용성 (Availability)

| ID      | 요구사항    | 목표          |
|---------|---------|-------------|
| NFR-2.1 | 서비스 가용성 | 테스트 환경에서 동작 |

| ID      | 요구사항   | 목표         |
|---------|--------|------------|
| NFR-2.2 | 데이터 백업 | 일 1회 자동 백업 |

NFR-3. 사용성 (Usability)

| ID      | 요구사항       | 기준                                       |
|---------|------------|------------------------------------------|
| NFR-3.1 | 예매 프로세스 단계 | 최대 5단계 (영화 선택 → 시간 선택 → 좌석 선택 → 결제 → 완료) |
| NFR-3.2 | 좌석 리뷰 로딩   | 3초 이내                                    |

NFR-4. 확장성 (Scalability)

| ID      | 요구사항         | 비고                |
|---------|--------------|-------------------|
| NFR-4.1 | 다중 극장 확장 가능  | 현재는 단일, 추후 확장     |
| NFR-4.2 | 다중 상영관 확장 가능 | 현재는 단일, 추후 확장     |
| NFR-4.3 | 매점 서비스 확장 가능 | 현재는 서비스 없음, 추후 확장 |

NFR-5. 호환성 (Compatibility)

| ID      | 요구사항       | 지원 범위                   |
|---------|------------|-------------------------|
| NFR-5.1 | iOS 지원     | iOS 14.0 이상             |
| NFR-5.2 | Android 지원 | Android 8.0 (API 26) 이상 |
| NFR-5.3 | 화면 크기 대응   | 반응형 UI (4인치~6.7인치)      |

NFR-6. 신뢰성 (Reliability)

| ID      | 요구사항          | 구현 방법                   |
|---------|---------------|-------------------------|
| NFR-6.1 | 결제 실패 시 좌석 복구 | Transaction Rollback    |
| NFR-6.2 | 중복 예매 방지      | DB Unique 제약조건 또는 로직 검증 |
| NFR-6.3 | 데이터 일관성       | Transaction 사용          |

## 5. 시스템 분석 (System Analysis)

### 5.1 액터 식별 (Actor Identification)

#### 5.1.1 액터 정의

액터(Actor)란 시스템과 상호작용하는 외부 개체를 의미하며, 시스템의 경계 밖에 있으면서 시스템의 특정 기능을 사용하거나 영향을 받는 사용자 또는 외부 시스템을 의미합니다. 무비 스나이퍼 서비스에서는 다음과 같은 3가지 액터가 존재합니다.

#### 5.1.2 액터 상세 명세

##### 5.1.2.1 회원 (Customer)

| 항목     | 내용                                                                                                               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정의     | 무비 스나이퍼 앱에 회원가입을 하고, 영화 예매, 좌석 리뷰 등 일반적인 서비스를 이용하는 사용자                                                           |
| 특징     | 회원가입 필수 (비회원 접근 불가)                                                                                              |
| 주요 행위  | - 회원가입 / 로그인 / 로그아웃 - 개인정보 및 결제수단 관리 - 영화 및 상영정보 조회 - 좌석 선택 및 예매 - 예매 내역 조회 및 취소 - 좌석별 리뷰 조회 - 좌석별 리뷰 작성 및 수정/삭제 |
| 시스템 범위 | 앱 사용자로서 대부분의 핵심 기능 이용                                                                                            |

##### 5.1.2.2 관리자 (Administrator)

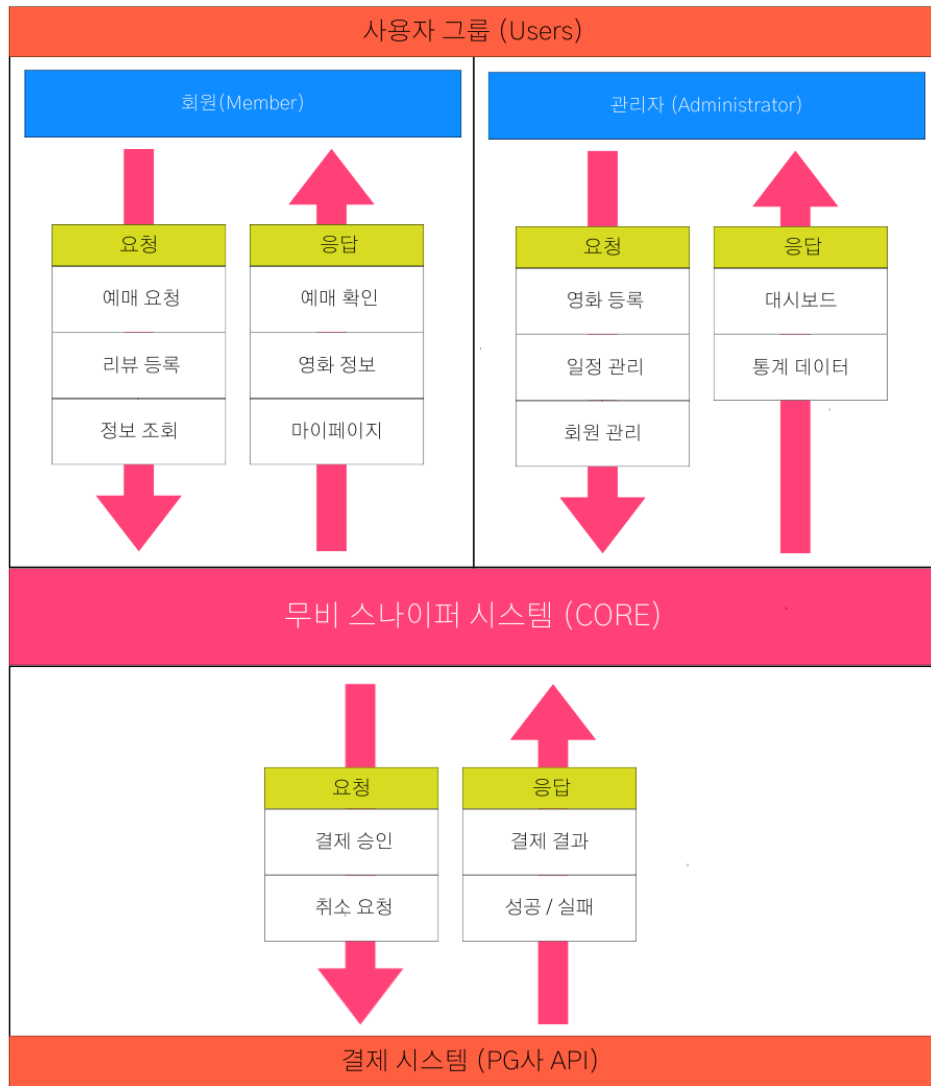
| 항목 | 내용                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------|
| 정의 | 무비 스나이퍼 서비스의 영화, 상영정보, 좌석배치 등 마스터 데이터를 수동으로 등록하고 관리하는 내부 운영자 |

| 항목     | 내용                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 특징     | 관리자 권한으로 시스템 접근 (별도 인증 절차)                                                                                  |
| 주요 행위  | - 영화정보 등록 / 수정 / 삭제 - 상영시간표 및 좌석배치 등록 - 좌석 등급 및 가격 정책 관리 - 예매 현황 및 통계 조회 - 부적절한 리뷰 모니터링 및 삭제 - 시스템 운영 로그 조회 |
| 시스템 범위 | 관리자 페이지/대시보드에서 백엔드 데이터 관리                                                                                   |

#### 5.1.2.3 외부 결제 시스템 (External Payment Gateway)

| 항목     | 내용                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 정의     | 실제 결제가 필요한 경우 외부 PG사(결제대행사)와의 인터페이스 (본 프로젝트는 시뮬레이션만 진행하므로 참고용) |
| 특징     | 프로토타입 단계에서는 실제 연동 제외, API 형식만 준비                               |
| 주요 행위  | - 결제 요청 수신 - 결제 처리 및 승인/거부 - 결제 결과 콜백 (Webhook) - 환불 처리 요청 수신  |
| 시스템 범위 | REST API를 통한 비동기 통신 (향후 실제 PG 연동 시 대체 가능)                      |

#### 5.1.3 액터 관계도



#### 5.1.4 액터 요약표

| 액터  | 타입              | 접근 방식                   | 주요 목적          | 사용 모듈                           |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|
| 회원  | Primary Actor   | 모바일 앱<br>(React Native) | 영화 예매<br>및 리뷰  | - 영화 조회<br>- 예매 시스템<br>- 리뷰 시스템 |
| 관리자 | Secondary Actor | 웹 관리<br>페이지             | 데이터 관리<br>및 운영 | - 데이터 관리<br>- 모니터링<br>- 통계 조회   |

| 액터        | 타입              | 접근 방식    | 주요 목적            | 사용 모듈            |
|-----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 결제<br>시스템 | External System | REST API | 결제 처리<br>(시뮬레이션) | - Payment Module |

### 5.1.5 참고사항

- 비회원 액터 미포함 : 본 서비스는 회원가입 필수 정책이므로 비회원 사용자는 별도 액터로 분류하지 않음
- 실제 PG 연동은 미구현 : 외부 결제 시스템은 프로토타입 단계에서 시뮬레이션만 진행
- 관리자는 유스케이스에서 **Secondary Actor**로 구분 : 핵심 비즈니스 플로우에는 회원 중심
- 데이터베이스(Oracle SQL)는 액터가 아닌 시스템 내부 구성 요소로 시스템 경계 내에 위치하므로 유스케이스 다이어그램에서는 표기하지 않음

## 5.2 유스케이스 다이어그램 (Use Case Diagram)

### 5.2.1 개요

유스케이스 다이어그램은 시스템과 액터 간의 상호작용을 시각적으로 표현하는 UML 다이어그램입니다. 무비 스나이퍼 시스템의 주요 기능을 액터별로 분류하고, 각 기능 간의 관계(포함(include), 확장(extend) 등)을 명시적으로 표시합니다.

### 5.2.2 유스케이스 목록

참고: 각 유스케이스의 상세한 처리 흐름, 사전/사후조건, 예외처리는 5.3 유스케이스 명세서를 참고하세요.

#### 5.2.2.1 회원 유스케이스 (Primary Actor) - 22개

- 로그인 / 회원관리 (4개) : UC-P1: 회원가입, UC-P2: 로그인, UC-P3: 로그아웃, UC-P22: 비밀번호 재설정
- 정보 관리 (3개) : UC-P4: 내 정보 조회, UC-P5: 내 정보 수정, UC-P21: 회원 탈퇴
- 영화 정보 조회 (4개) : UC-P6: 영화 목록 조회, UC-P7: 영화 상세 정보 조회, UC-P8: 상영 시간표 조회, UC-P9: 좌석/상영관 정보 조회
- 영화 예매 (5개) : UC-P10: 영화 예매 (핵심 유스케이스 - 5.3.2.1 상세 명세 참고), UC-P11: 좌석 선택 및 임시 잠금 (include), UC-P12: 동적 가격 확인 (include), UC-P13: 결제 요청 (include), UC-P14: 예매 확정 및 QR 발급 (include)
- 예매 내역 관리 (4개) : UC-P15: 예매 내역 조회, UC-P16: 예매 취소 (5.3.2.2 상세 명세 참고) (extend UC-P15), UC-P17: QR 코드 확인 (extend UC-P15)
- 좌석 리뷰 (4개) : UC-P18: 좌석 리뷰 조회, UC-P19: 좌석 리뷰 작성 (5.3.2.3 상세 명세 참고), UC-P20: 좌석 리뷰 수정/삭제 (extend UC-P19)

#### 5.2.2.2 관리자 유스케이스 (Secondary Actor) - 10개

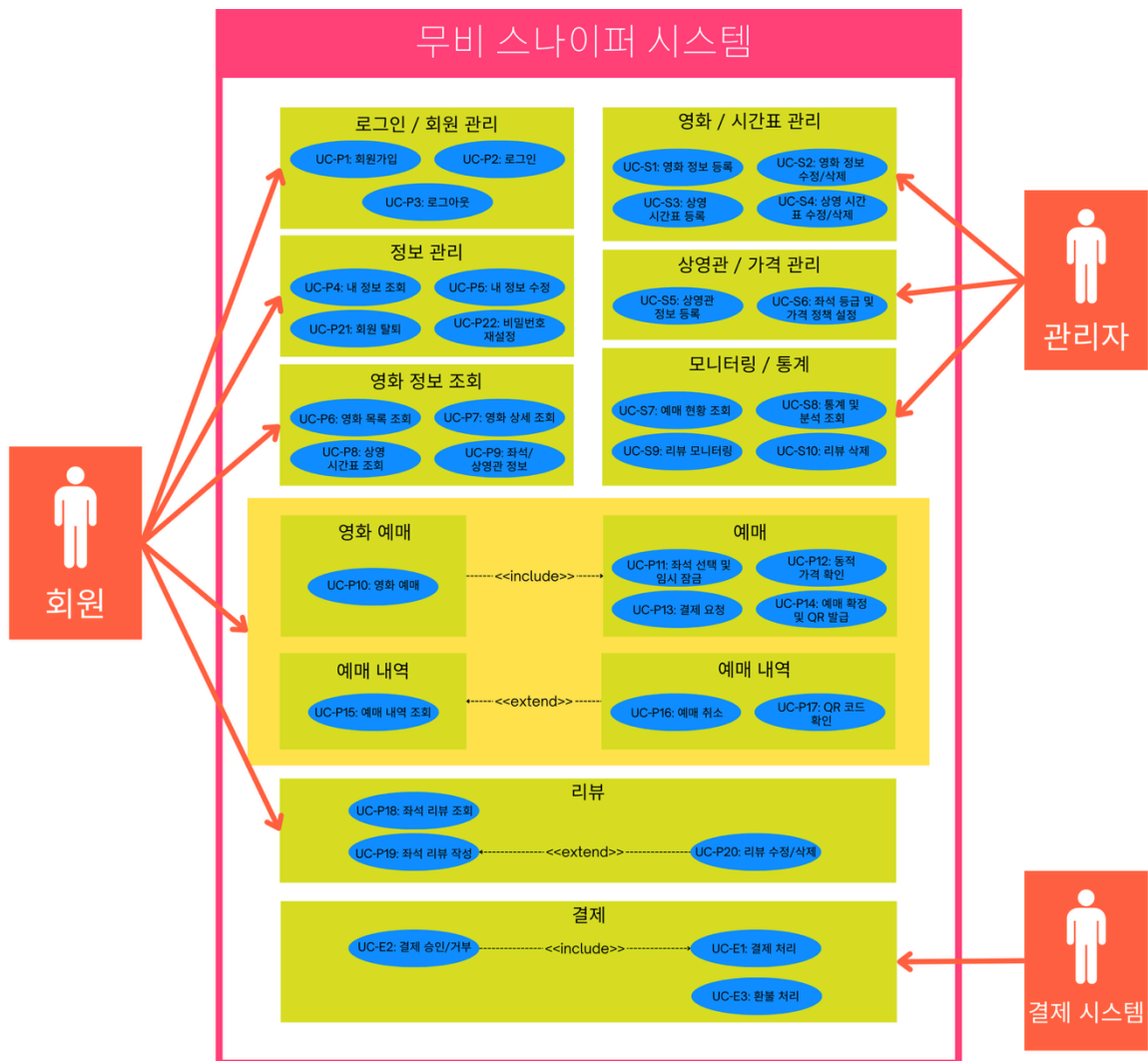
- 데이터 관리 (6개): UC-S1: 영화 정보 등록, UC-S2: 영화 정보 수정/삭제, UC-S3: 상영 시간표 등록, UC-S4: 상영 시간표 수정/삭제, UC-S5: 상영관 정보 등록, UC-S6: 좌석 등급 및 가격 정책 설정

- 모니터링 / 통계 (4개): UC-S7: 예매 현황 조회, UC-S8: 통계 및 분석 조회, UC-S9: 리뷰 모니터링, UC-S10: 리뷰 삭제

### 5.2.2.3 외부 시스템 유스케이스 (External System) - 3개

- 결제 처리 (3개): UC-E1: 결제 처리, UC-E2: 결제 승인/거부 (include), UC-E3: 환불 처리

### 5.2.3 유스케이스 다이어그램 이미지



### 5.2.4 유스케이스 관계 정의

#### 5.2.4.1 포함(Include) 관계

부모 유스케이스 실행 시 항상 포함되는 필수 자식 유스케이스

| 부모 유스케이스       | 자식 유스케이스               | 설명                  |
|----------------|------------------------|---------------------|
| UC-P10 (영화 예매) | UC-P11 (좌석 선택 및 임시 잠금) | 예매 프로세스에서 좌석 선택은 필수 |
| UC-P10 (영화 예매) | UC-P12 (동적 가격 확인)      | 좌석 선택 후 최종 가격 계산 필수 |
| UC-P10 (영화 예매) | UC-P13 (결제 요청)         | 결제는 예매 프로세스의 필수 단계  |
| UC-P13 (결제 요청) | UC-P14 (예매 확정 및 QR 발급) | 결제 승인 후 자동 실행       |
| UC-E1 (결제 처리)  | UC-E2 (결제 승인/거부)       | 결제 시스템이 항상 결과 반환    |

#### 5.2.4.2 확장(Extend) 관계

부모 유스케이스의 특정 조건에서 선택적으로 실행되는 자식 유스케이스

| 부모 유스케이스          | 자식 유스케이스          | 확장 조건      | 설명               |
|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| UC-P15 (예매 내역 조회) | UC-P16 (예매 취소)    | 상영 1.5시간 전 | 조건 만족 시 취소 가능    |
| UC-P15 (예매 내역 조회) | UC-P17 (QR 코드 확인) | 진행 중인 예매   | 필요 시 QR 재확인      |
| UC-P19 (좌석 리뷰 작성) | UC-P20 (리뷰 수정/삭제) | 작성 후 7일 이내 | 조건 만족 시 수정/삭제 가능 |

#### 5.2.4.3 관계 요약표

| 관계 유형                 | 개수  | 설명                                           |
|-----------------------|-----|----------------------------------------------|
| Include               | 5개  | UC-P10→P11, P12, P13 / UC-P13→P14 / UC-E1→E2 |
| Extend                | 3개  | UC-P15←P16, P17 / UC-P19←P20                 |
| Association(액터-유스케이스) | 35개 | 회원(22) + 관리자(10) + 외부시스템(3)                  |

### 5.3 유스케이스 명세서 (Use Case Specification)

5.3.1 개요

유스케이스 명세서는 각 유스케이스의 상세한 처리 흐름, 사전조건, 사후조건, 대안 흐름 등을 기술합니다. 본 문서에서는 시스템의 핵심 기능을 대표하는 3개의 주요 유스케이스에 대해 상세히 명시합니다.

5.3.2 주요 유스케이스 상세 명세

5.3.2.1 UC-P10: 영화 예매

| 항목       | 내용                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 유스케이스 ID | UC-P10                                                                            |
| 유스케이스명   | 영화 예매                                                                             |
| 액터       | 회원/관람객                                                                            |
| 유형       | Primary                                                                           |
| 포함 관계    | UC-P11 (좌석 선택 및 임시 잠금), UC-P12 (동적 가격 확인), UC-P13 (결제 요청), UC-P14 (예매 확정 및 QR 발급) |

5.3.2.1.1 사전조건 (Precondition)

- 사용자는 로그인된 상태여야 함
- 현재 상영 중인 영화가 존재해야 함
- 선택한 상영 시간대에 예매 가능한 좌석이 1개 이상 있어야 함
- 사용자의 결제수단이 등록되어 있어야 함

5.3.2.1.2 기본 흐름 (Main Flow)

| 단<br>계 | 액터 행위              | 시스템 응답                    |
|--------|--------------------|---------------------------|
| 1      | 사용자가 "영화 예매" 메뉴 선택 | 상영 중인 영화 목록 표시 (FR-2.1)   |
| 2      | 사용자가 영화 선택         | 선택한 영화의 상세 정보 표시 (FR-2.2) |

| 단<br>계 | 액터 행위                          | 시스템 응답                                                                        |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | 사용자가 영화 상세 확인                  | 영화정보 (줄거리, 감독, 평점 등) 표시                                                       |
| 4      | 사용자가 "예매하기" 버튼 클릭              | 날짜 선택 화면 표시 (FR-3.4)                                                          |
| 5      | 사용자가 상영 날짜 선택<br>(오늘~+7일)      | 선택한 날짜별 상영 시간표 표시 (FR-3.1, FR-3.2, FR-3.3)                                    |
| 6      | 사용자가 상영 시간 선택                  | 해당 상영회차의 좌석배치도 표시 (FR-4.1, FR-4.2, FR-4.3)                                    |
| 7      | 사용자가 좌석 1개 이상 선택<br>(최대 8개)    | [UC-P11 포함]선택된 좌석 5분간 임시 잠금 (FR-4.4)                                          |
| 8      | 사용자가 예약된 좌석 확인                 | [UC-P12 포함]동적 가격 계산 및 최종 가격 표시 (FR-4.5) 할인 내역 표시<br>(좌석등급 계수, 예매시점 계수, 재고할인율) |
| 9      | 사용자가 좌석과 가격 확인 후<br>"결제" 버튼 클릭 | 결제 화면 표시                                                                      |
| 10     | 사용자가 결제 정보 확인                  | 등록된 결제수단 표시 (FR-4.8)                                                          |
| 11     | 사용자가 "결제 승인" 클릭                | [UC-P13 포함]결제 요청 (결제 시스템에 요청) (FR-4.8)                                        |
| 12     | (외부 결제 시스템) 결제 처리              | [UC-E1 연동]결제 승인/거부 (UC-E2 포함)                                                 |
| 13     | 시스템이 결제 승인 수신                  | [UC-P14 포함]예매 확정 (예매 레코드 생성)                                                  |
| 14     | -                              | QR 코드 생성 및 저장 (FR-4.9)                                                        |
| 15     | -                              | 예매 완료 화면 표시 (예매 정보, QR 코드)                                                    |
| 16     | 사용자 확인                         | 예매 완료 알림 전송 (FR-8.1)                                                          |

#### 5.3.2.1.3 대안 흐름 (Alternative Flow)

#### 대안 1: 좌석 선택 시 중복 선택 시도 (단계 7)

- 시스템: 다른 사용자가 이미 선택한 좌석 알림
- 시스템: 선택 불가 상태 표시 (실시간 **WebSocket** 동기화)
- 사용자: 다른 좌석 재선택
- 기본 흐름 계속 (단계 8)

#### 대안 2: 5분 내 미결제 (단계 7-13)

- 타이머: 5분 경과 감지
- 시스템: 선택된 좌석 자동 해제 (**FR-4.10**)
- 시스템: 사용자에게 "좌석 선택 시간 만료" 알림
- 사용자: 필요시 다시 예매 시작 (단계 1부터)

#### 대안 3: 결제 실패 (단계 12)

- 외부 결제 시스템: 결제 거부 (**UC-E2** 거부)
- 시스템: 결제 실패 메시지 표시 (실패 사유 포함)
- 시스템: 선택된 좌석 자동 해제 (**NFR-6.1 Transaction Rollback**)
- 사용자: 결제수단 변경 또는 "재시도" 버튼 클릭 가능

#### 대안 4: 사용자 취소 (단계 9 이전)

- 사용자: "취소" 버튼 클릭
- 시스템: 선택된 좌석 즉시 해제 (**FR-4.10**)
- 시스템: **WebSocket** 실시간 동기화로 다른 사용자에게 공지
- 예매 프로세스 종료

### 5.3.2.1.4 사후조건 (Postcondition)

#### ① 성공 시

- 예매 정보가 데이터베이스에 저장됨 (**Reservation** 테이블)
- **QR** 코드가 생성되어 사용자 계정에 저장됨
- 결제가 처리됨 (**Payment** 테이블에 기록)
- 예매 완료 알림이 전송됨 (푸시 + 앱 내 알림)
- 해당 좌석의 상태가 "예매 완료"로 변경됨 (**Seat** 테이블)
- 해당 상영회차의 잔여 좌석 수 감소

## ② 실패 시

- 예매가 생성되지 않음
- 선택된 좌석이 해제됨 (**Seat** 상태 복구)
- 결제가 수행되지 않음 (**Payment** 테이블 미생성)
- 사용자에게 실패 사유 메시지 전송

### 5.3.2.1.5 성능 요구사항

성능 요구사항은 4장 비기능 요구사항(**NFR-1 ~ NFR-3**)을 참고한다.

### 5.3.2.1.6 예외처리

예외처리는 4장 비기능 요구사항(**NFR-6**)의 신뢰성 전략을 따른다.

### 5.3.2.1.7 관련 기능 요구사항

4장의 기능 요구사항 **FR-2.1, 3.1~4.10, 8.1**과 비기능 요구사항 **NFR-1, NFR-6**을 참고한다.

### 5.3.2.2 UC-P16: 예매 취소

| 항목       | 내용     |
|----------|--------|
| 유스케이스 ID | UC-P16 |
| 유스케이스명   | 예매 취소  |
| 액터       | 회원/관람객 |

| 항목    | 내용                       |
|-------|--------------------------|
| 유형    | Secondary (확장)           |
| 확장 대상 | UC-P15 (예매 내역 조회)        |
| 선행 조건 | 취소 가능 시간: 상영 1시간 30분 전까지 |

#### 5.3.2.2.1 사전조건 (Precondition)

- 사용자는 로그인된 상태여야 함
- 사용자가 예매한 예매 정보가 존재해야 함
- 상영 시간이 1시간 30분 이상 남아 있어야 함
- 예매 상태가 "예매 완료"여야 함 (이미 취소된 건 제외)

#### 5.3.2.2.2 기본 흐름 (Main Flow)

| 단계         | 액터 행위                       | 시스템 응답                                   |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1          | 사용자가 "예매 내역" 메뉴 선택          | 진행 중 / 과거 예매 목록 표시 (FR-5.1)              |
| 2          | 사용자가 취소 가능한 예매 선택           | 예매 상세 정보 표시 (FR-5.2): 영화명, 상영 시간, 좌석, 가격 |
| 3          | 사용자가 "취소" 버튼 클릭             | 취소 가능 여부 검증 시작                           |
| 4          | 시스템이 시간 검증                  | 현재 시간과 상영 시간 비교 (상영 1.5시간 전 확인)          |
| 4a (시간 충분) | -                           | 취소 수수료 정보 표시 (상영까지 남은 시간별 수수료)           |
| 4b (시간 부족) | -                           | "상영 1시간 30분 이내라 취소 불가" 메시지 표시            |
| 5a (계속 진행) | 사용자가 취소 수수료 확인 후 "취소 확인" 클릭 | 최종 확인 팝업 표시: 환불액 표시                      |

| 단계      | 액터 행위              | 시스템 응답                                                            |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5b (중단) | 사용자가 "취소 취소" 버튼 클릭 | 프로세스 종료, 예매 유지                                                    |
| 6       | 사용자가 최종 확인 (y/n)   | 취소 처리 시작                                                          |
| 7       | -                  | 예매 상태를 "취소"로 변경 ( <code>Reservation.status = 'CANCELLED'</code> ) |
| 8       | -                  | [UC-E3 연동]환불 요청을 외부 결제 시스템에 전송 (FR-5.4)                           |
| 9       | 외부 결제 시스템 응답       | 환불 완료 응답 수신 ( <code>Payment.status = 'REFUNDED'</code> )          |
| 10      | -                  | 선택된 좌석 상태 "예매 가능"으로 변경 (WebSocket 실시간 동기화)                        |
| 11      | -                  | 취소 완료 메시지 표시: 환불액, 취소 수수료, 순환불액 정보                                |
| 12      | 사용자 확인             | 취소 완료 알림 전송 (푸시 + 앱 내)                                            |

#### 5.3.2.2.3 취소 수수료 정책

취소 수수료 정책은 4.1 기능 요구사항(FR-5.3)을 참고한다.

| 계산 로직                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>IF (상영까지_남은_시간 &gt;= 3시간) THEN 환불액 = 예매금액</p> <p>ELSE IF (상영까지_남은_시간 &gt;= 1시간31분) THEN 환불액 = 예매금액 × 0.9</p> <p>ELSE 환불불가</p> |

#### 5.3.2.2.4 대안 흐름 (Alternative Flow)

#### 대안 1: 취소 불가능 시간 (단계 4)

- 시스템: 현재 시간 체크
- 상영까지 1.5시간 이내 확인
- 시스템: "상영 1시간 30분 이내라 취소 불가" 메시지 표시
- 시스템: "취소" 버튼 비활성화 상태 유지
- 사용자: 확인 후 프로세스 종료

#### 대안 2: 환불 처리 실패 (단계 8-9)

- 외부 결제 시스템: 환불 거부 (네트워크 오류, 시스템 오류 등)
- 시스템: 환불 실패 메시지 표시
- 시스템: 예매 상태 "부분\_취소" 또는 "취소\_대기" 상태로 변경
- 관리자: 수동 처리 알림 발송 (관리자 페이지)
- 사용자: "환불 처리 중입니다. 영업일 기준 3~5일 내 환불됩니다" 안내

#### 대안 3: 사용자 중단 (단계 5b)

- 사용자: "취소 취소" 버튼 클릭
- 시스템: 예매 상태 유지 (변경 없음)
- 시스템: 예매 내역 화면 유지

### 5.3.2.2.5 사후조건 (Postcondition)

#### ① 성공 시

- 예매 상태가 "취소"로 변경됨 (`Reservation.status = 'CANCELLED'`)
- 취소 처리 일시 기록됨 (`Reservation.cancel_at`)
- 환불이 처리됨 (취소 수수료 적용된 금액)
- `Payment` 테이블에 환불 기록 남음 (`Payment.status = 'REFUNDED'`)
- 선택된 좌석이 "예매 가능" 상태로 변경됨 (다른 사용자가 선택 가능)
- `WebSocket`을 통해 실시간으로 좌석 상태 동기화

- 취소 완료 알림 전송됨

## ② 실패 시

- 예매 상태 유지 (변경 없음)

- 환불 미처리

- 좌석 상태 변경 없음

- 사용자에게 실패 사유 전송

- 관리자 알림 (수동 처리 필요)

## 5.3.2.2.6 성능 요구사항

4장 비기능 요구사항(NFR-1 성능)을 참고한다.

## 5.3.2.2.7 예외처리

4장 비기능 요구사항(NFR-6 신뢰성)을 참고한다.

## 5.3.2.2.8 관련 기능 요구사항

4장 기능 요구사항 FR-5.1 ~ 5.4(예매 내역 조회, 예매 취소, 환불 처리, 취소 완료 알림)를 참고한다.

## 5.3.2.3 UC-P19: 좌석 리뷰 작성

| 항목       | 내용                                |
|----------|-----------------------------------|
| 유스케이스 ID | UC-P19                            |
| 유스케이스명   | 좌석 리뷰 작성                          |
| 액터       | 회원/관람객                            |
| 유형       | Primary                           |
| 확장 관계    | UC-P20 (리뷰 수정/삭제) extends 이 유스케이스 |

## 5.3.2.3.1 사전조건 (Precondition)

- 사용자는 로그인된 상태여야 함
- 상영 시간이 종료된 예매 정보가 존재해야 함 (관람 완료)
- 동일 영화 + 동일 좌석에 대한 리뷰가 없거나 기존 리뷰가 있어야 함

#### 5.3.2.3.2 기본 흐름 (Main Flow)

| 단계 | 액터 행위                            | 시스템 응답                              |
|----|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 시스템이 상영 종료 감지 (자동 또는 사용자 주도)     | 해당 예매자에게 "리뷰 작성" 알림 전송 (FR-8.2)     |
| 2  | 사용자가 알림 클릭 또는 마이페이지에서 "리뷰 작성" 클릭 | 리뷰 작성 화면 표시                         |
| 3  | -                                | 상영 영화명, 좌석 정보 (예: "A-12"), 상영 시간 표시 |
| 4  | 사용자가 시야 평점 선택 (5점 척도)            | 시야 평점 입력 저장 (1~5점)                  |
| 5  | 사용자가 사운드 평점 선택 (5점 척도)           | 사운드 평점 입력 저장 (1~5점)                 |
| 6  | 사용자가 종합 평점 선택 (5점 척도)            | 종합 평점 입력 저장 (1~5점)                  |
| 7  | 사용자가 리뷰 텍스트 입력 (선택사항)            | 리뷰 텍스트 임시 저장 (최대 500자)              |
| 8  | 사용자가 "제출" 버튼 클릭                  | 리뷰 데이터 유효성 검증                       |
| 9  | -                                | 필수 평점 3개 모두 입력 확인                   |
| 10 | -                                | 리뷰 데이터베이스에 저장 (FR-6.1, Review 테이블)  |
| 11 | -                                | 해당 좌석의 집계 평점 업데이트 (평균 계산 및 저장)      |
| 12 | -                                | 리뷰 작성 완료 메시지 표시                     |

#### 5.3.2.3.3 대안 흐름 (Alternative Flow)

#### 대안 1: 중복 리뷰 작성 시도 (단계 2)

- 시스템: 기존 리뷰 존재 여부 확인
- 기존 리뷰 발견 시: "이 좌석에 대해 이미 리뷰를 작성하셨습니다" 메시지
- 시스템: "수정" 또는 "삭제" 옵션 제시 (UC-P20)
- 사용자: 기존 리뷰 수정 또는 삭제 선택
- UC-P20으로 이동

#### 대안 2: 리뷰 제출 취소 (단계 8)

- 사용자: "취소" 버튼 클릭
- 시스템: 입력된 데이터 폐기 (DB 저장 안 함)
- 시스템: 리뷰 작성 화면 종료
- 마이페이지 또는 이전 화면으로 돌아감

#### 대안 3: 유효성 검증 실패 (단계 9)

- 시스템: 필수 평점 미입력 확인
- 평점 누락 발견 시: "시야, 사운드, 종합 평점을 모두 선택해주세요" 에러 메시지
- 시스템: 제출 버튼 비활성화 상태 유지
- 사용자: 누락된 항목 입력 후 재시도
- 기본 흐름 단계 8로 돌아감

#### 대안 4: 중복 제출 (단계 10 중복 클릭)

- 사용자: "제출" 버튼을 여러 번 빠르게 클릭
- 시스템: 첫 제출 후 버튼 즉시 비활성화
- 중복 제출 방지 (DB 제약조건 + UI 방어)

#### 5.3.2.3.4 사후조건 (Postcondition)

#### ① 성공 시

- 리뷰가 **Review** 테이블에 저장됨
- 해당 좌석의 평균 평점 업데이트됨 (**Seat\_aggregate** 테이블)
- 다른 사용자의 예매 시 좌석 리뷰 조회 시 표시됨 (**UC-P18**)
- 사용자의 마이페이지 리뷰 목록에 표시됨 (**FR-6.3**)
- 7일 내 수정/삭제 가능 (**FR-6.4**)

#### ② 실패 시

- 리뷰 저장 안 됨
- 좌석 평점 집계 미업데이트
- 사용자에게 실패 사유 메시지 전송

### 5.3.2.3.5 좌석 리뷰 조회 연동 (UC-P18)

다른 사용자가 \*\*영화 예매 시 좌석 선택 단계(UC-P10, 단계 6)\*\*에서 해당 좌석의 리뷰 정보를 조회(UC-P18)

| 정보     | 표시 방식           | 예시              |
|--------|-----------------|-----------------|
| 시아 평점  | 평균값 + 별 표시      | ★★★★☆ (4.2/5.0) |
| 사운드 평점 | 평균값 + 별 표시      | ★★★★☆ (3.8/5.0) |
| 종합 평점  | 평균값 + 별 표시 (굵게) | ★★★★☆ (4.1/5.0) |
| 리뷰 개수  | 총 리뷰 수          | (12개의 리뷰)       |
| 리뷰 샘플  | 최신 리뷰 2~3개 텍스트  | "시아가 정말 좋습니다"   |

### 5.3.2.3.6 성능 요구사항

4장 비기능 요구사항 **NFR-1.1**(좌석 선택 응답 시간, 1초 이내), **NFR-1.5**(API 응답 시간, 1초 이내), **NFR-3.2**(좌석 리뷰 로딩, 3초 이내)를 참고한다.

### 5.3.2.3.7 예외처리

4장 비기능 요구사항 **NFR-6.3**(데이터 일관성)을 참고한다. 리뷰 저장 중 오류 발생 시 **Transaction Rollback**을 통해 데이터 무결성을 보장하며, 동일 좌석에 대한 중복 리뷰 작성 시도 시 **DB Unique** 제약조건으로 방지한다.

#### 5.3.2.3.8 관련 기능 요구사항

| 요구사항 ID | 내용                          |
|---------|-----------------------------|
| FR-6.1  | 리뷰 작성 (시야, 사운드, 종합 평점, 텍스트) |
| FR-6.2  | 리뷰 조회 (예매 시 좌석별 리뷰 표시)      |
| FR-6.3  | 내 리뷰 조회 (마이페이지)             |
| FR-6.4  | 리뷰 수정/삭제 (7일 이내)            |
| FR-8.2  | 리뷰 작성 요청 알림                 |

#### 5.3.3 참고사항

- 선택된 3개 유스케이스: 시스템의 핵심 기능(예매, 취소, 리뷰)을 대표하는 주요 흐름
- 나머지 32개 유스케이스: 기본 흐름이 유사하거나 간단하므로, 필요 시 4장 요구사항 정의(FR)와 5.2.2 유스케이스 목록을 참고하여 구현
- Transaction 일관성: NFR-6.3에 따라 모든 데이터베이스 작업은 트랜잭션 처리 필수
- 동시성 처리: NFR-6.2 (Pessimistic Lock)로 중복 예매 방지
- 성능 기준: NFR-1.1~1.6에 명시된 시간 내 완료 필수
- 실시간 동기화: WebSocket을 통한 좌석 상태 실시간 동기화 (NFR-1.2)
- 롤백 전략: 결제 실패, 환불 실패 등의 경우 자동 롤백 (NFR-6.1)

### 6. 데이터 베이스 설계 (System Database)

\* 본 장은 민경주 교수님의 데이터베이스 실무 수업 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

#### 6.1 개념적 설계 (Conceptual Design)

##### 6.1.1 개요

본 단계에서는 요구사항 분석 단계에서 도출된 핵심 데이터를 기반으로, 시스템의 주요 엔티티(Entity)와 이들 간의 관계(Relationship)를 정의한다. 이를 통해 데이터베이스의 전체적인 뼈대를 구축하고, 비즈니스 로직을 데이터 관점에서 형상화한다.

### 6.1.2 주제 영역 정의 (Subject Area)

시스템의 데이터는 성격에 따라 크게 세 가지 영역으로 구분하여 관리한다.

- 기준 정보 (Master Data) : 시스템 운영의 주체가 되거나 변경이 적은 기본 데이터 (회원, 영화, 상영관, 가격정책)
- 구성 정보 (Structure Data) : 상영 스케줄 및 물리적 좌석 배치 데이터 (상영회차, 좌석배치)
- 행위 및 상태 정보 (Transaction & Status) : 사용자 행위나 시간에 따라 생성/변경되는 데이터 (상영좌석상태, 예매, 결제, 리뷰)

### 6.1.3 주요 엔티티 정의 (Entity Definition)

각 주제 영역별 핵심 엔티티와 주요 속성은 다음과 같다.

| 엔티티             | 주요 속성                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| User            | user_id, email, password, name, phone, payment_id                                        |
| Movie           | movie_id, title, genre, runtime, grade, release_date, director, cast                     |
| Theater         | theater_id, theater_name, location                                                       |
| PriceRule       | rule_id, seat_coef, book_time_coef, discount_rate, min_limit, max_limit                  |
| Screening       | screening_id, movie_id, theater_id, screen_date, start_time, base_price                  |
| TheaterSeat     | seat_id, theater_id, row_num, col_num, seat_code, type(SEAT/SCREEN/AISLE), grade(A/B/C)  |
| ScreeningSeat   | screening_seat_id, screening_id, seat_id, status(AVAILABLE/LOCKED/BOOKED), locked_at     |
| Reservation     | reservation_id, user_id, status(PENDING/CONFIRMED/CANCELLED), qr_code, final_price       |
| ReservationSeat | reservation_seat_id, reservation_id, screening_seat_id, price                            |
| Payment         | payment_id, reservation_id, payment_method, status(PAID/REFUNDED), amount                |
| Review          | review_id, user_id, screening_seat_id, sight_score, sound_score, overall_score, comments |

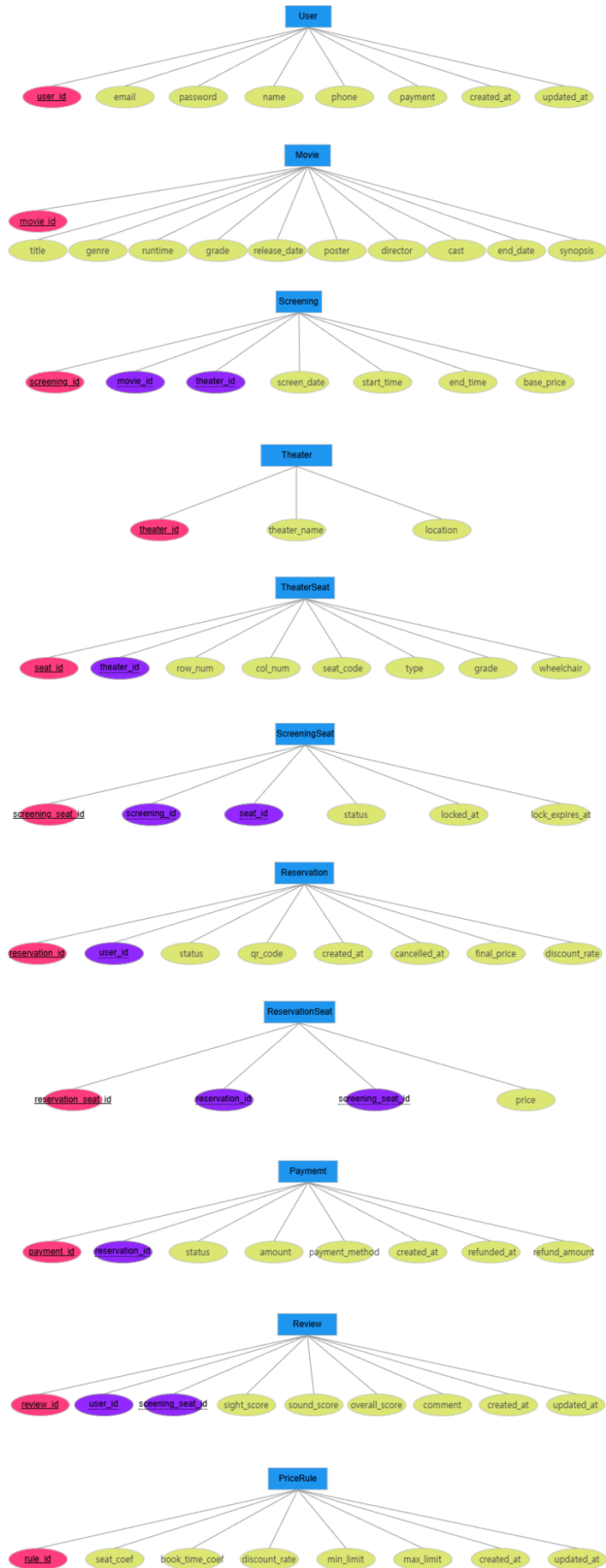
### 6.1.4 엔티티 관계 정의 (ERD Relationships)

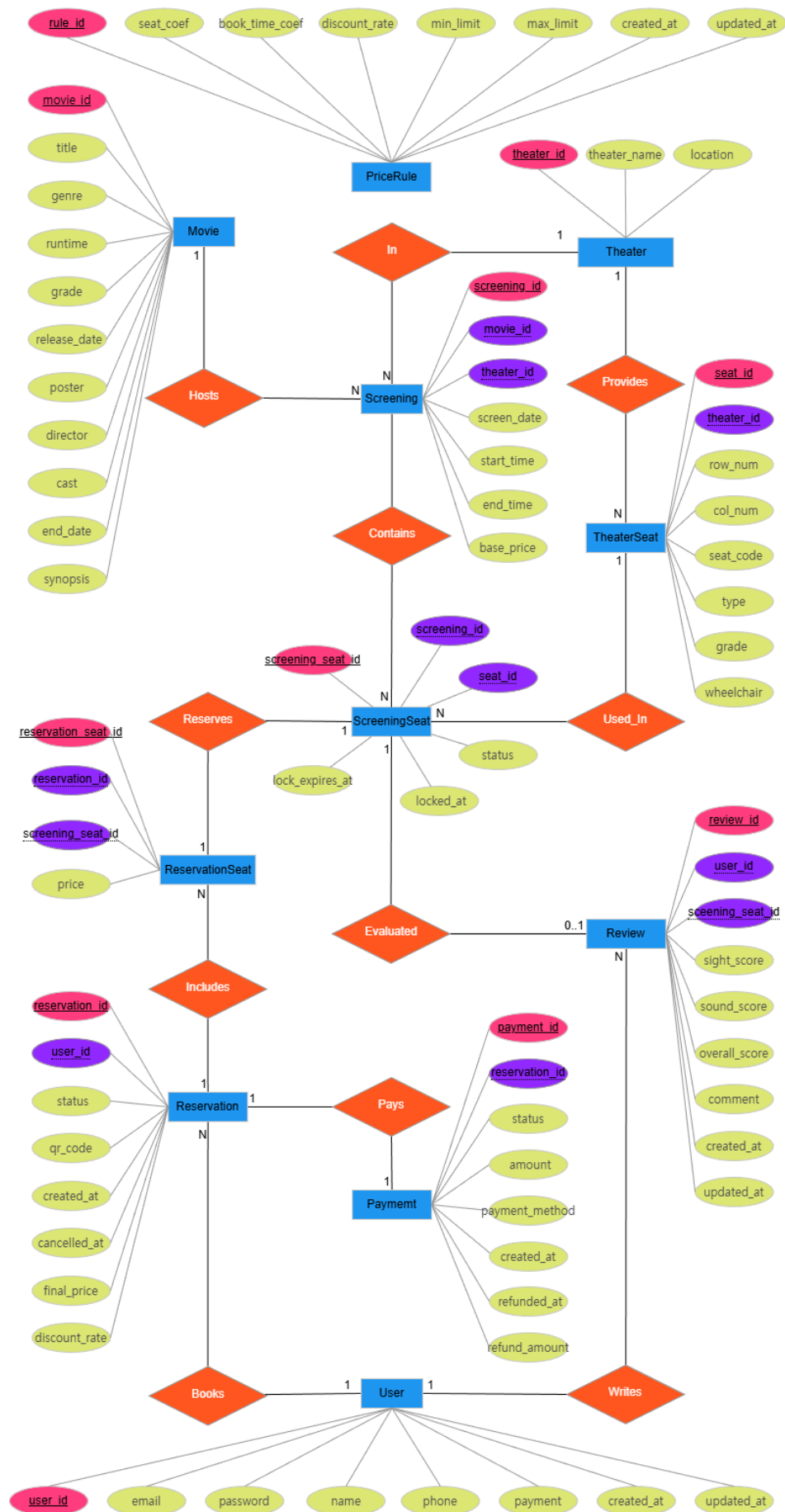
엔티티 간의 논리적 연결 관계와 카디널리티(Cardinality)는 다음과 같이 정의된다.

| 관계명             | 엔티티 A           | 엔티티 B           | 카디널리<br>티 | 관계 설명                               |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|
| Books(예매하다)     | User            | Reservation     | 1 : N     | 한 명의 회원은 여러 번 예매할 수 있다.             |
| Pays(결제하다)      | Reservation     | Payment         | 1 : 1     | 하나의 예매 건은 하나의 결제 내역을 가진다.           |
| Includes(포함하다)  | Reservation     | ReservationSeat | 1 : N     | 한 번의 예매로 여러 좌석(티켓)을 구매할 수 있다.       |
| Reserves(예약하다)  | ReservationSeat | ScreeningSeat   | 1 : 1     | 발권된 티켓 한 장은 특정 상영 좌석 하나를 점유한다.      |
| Hosts(상영하다)     | Movie           | Screening       | 1 : N     | 한 영화는 여러 회차에 걸쳐 상영된다.               |
| In(장소제공)        | Screening       | Theater         | N : 1     | 여러 상영 회차가 하나의 상영관에서 진행된다.           |
| Provides(보유하다)  | Theater         | TheaterSeat     | 1 : N     | 하나의 상영관은 다수의 물리적 좌석을 보유한다.          |
| Contains(구성되다)  | Screening       | ScreeningSeat   | 1 : N     | 하나의 상영 회차는 판매 가능한 다수의 좌석 상태를 가진다.   |
| Used_In(사용되다)   | TheaterSeat     | ScreeningSeat   | 1 : N     | 물리적 좌석 하나는 여러 상영 회차에서 사용된다.         |
| Writes(작성하다)    | User            | Review          | 1 : N     | 회원은 다수의 리뷰를 작성할 수 있다.               |
| Evaluated(평가되다) | ScreeningSeat   | Review          | 1 : 0..1  | 관람한 좌석(티켓) 1개당 최대 1개의 리뷰를 작성할 수 있다. |

### 6.1.5 개념적 ERD (Entity-Relationship Diagram)

도출된 엔티티와 관계를 바탕으로 작성된 개념적 모델 다이어그램은 다음과 같다.





6.2. 논리적 설계 (Logical Design)

6.2.1 개요

논리적 설계 단계에서는 앞서 정의한 개념적 모델을 Oracle SQL가 지원하는 관계형 데이터 모델(Relational Data Model)로 변환한다. 이 과정에서 정규화(Normalization) 과정을 거쳐 데이터 중복을 최소화하고 무결성을 확보하였으며, 성능과 개발 효율성을 고려한 반정규화 전략도 일부 수립하였다.

6.2.2 정규화 수행 내역 (Normalization Process)

본 프로젝트의 데이터 모델은 제3정규형(3NF)을 준수하는 것을 원칙으로 설계되었다. 주요 정규화 수행 내용은 다음과 같다.

6.2.2 정규화 수행 내역 (Normalization)

| 정규<br>형 | 원칙                           | 적용                                                                   |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1NF     | 모든 속성은 원자값(Atomic Value)만 가능 | 모든 속성 원자값 준수. 단, Movie의 genre/cast는 프로토타입 효율성 위해 콤마 구분 문자열 사용        |
| 2NF     | 기본키가 복합키인 경우 부분 함수 종속 제거     | 모든 테이블에 시퀀스 ID를 기본키(PK)로 부여하여 부분 종속성 원천 차단                           |
| 3NF     | 키가 아닌 속성 간 이행적 함수 종속 제거      | ScreeningSeat에서 theater_id 컬럼 제거 (screening_id 또는 seat_id를 통해 유추 가능) |

6.2.3. 논리적 데이터 모델 다이어그램

1. 기준 정보 (Master Data)

User 회원 릴레이션

|                             |              |                  |            |              |                  |                       |                        |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| <u>user_id</u><br>회원 고유 식별자 | email<br>아이디 | password<br>비밀번호 | name<br>이름 | phone<br>연락처 | payment<br>결제 수단 | create_at<br>회원 가입 일시 | updated_at<br>정보 수정 일시 |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|

Movie 영화 릴레이션

|                              |                |                |                  |                |                     |                  |                |             |                    |                 |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
| <u>movie_id</u><br>영화 고유 식별자 | title<br>영화 제목 | genre<br>영화 장르 | runtime<br>상영 시간 | grade<br>관람 등급 | release_date<br>개봉일 | poster<br>포스터 경로 | director<br>감독 | cast<br>출연진 | end_date<br>상영 마감일 | synopsis<br>줄거리 |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|-----------------|

Theater 상영관 릴레이션

|                                 |                      |                    |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| <u>theater_id</u><br>상영관 고유 식별자 | theater_name<br>상영관명 | location<br>상영관 위치 |
|---------------------------------|----------------------|--------------------|

PriceRule 가격 정책 릴레이션

|                               |                    |                            |                         |                       |                       |                        |                        |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <u>rule_id</u><br>가격 정책고유 식별자 | seat_coef<br>좌석 계수 | book_time_coef<br>예매 시점 계수 | discount_rate<br>제고 할인율 | min_limit<br>최소 할인 한도 | max_limit<br>최대 할인 한도 | created_at<br>규칙 설정 일시 | updated_at<br>규칙 설정 일시 |
|-------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|

2. 구성 정보 (Structure Data)

Screening 상영 회차 릴레이션

|                                     |                              |                                 |                             |                               |                             |                            |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <u>screening_id</u><br>상영 회차 고유 식별자 | <u>movie_id</u><br>영화 고유 식별자 | <u>theater_id</u><br>상영관 고유 식별자 | <u>screen_date</u><br>상영 날짜 | <u>start_time</u><br>상영 시작 시간 | <u>end_time</u><br>상영 종료 시간 | <u>base_price</u><br>기본 가격 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|

TheaterSeat 상영관 배치 정보 릴레이션

|                                |                                 |                        |                        |                           |                         |                       |                              |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <u>seat_id</u><br>좌석 배치 고유 식별자 | <u>theater_id</u><br>상영관 고유 식별자 | <u>row_num</u><br>행 번호 | <u>col_num</u><br>열 번호 | <u>seat_code</u><br>좌석 번호 | <u>type</u><br>배치 항목 구분 | <u>grade</u><br>좌석 등급 | <u>wheelchair</u><br>휠체어석 여부 |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|

3. 상태 및 거래 정보 (Status & Transaction)

ScreeningSeat 상영 좌석 릴레이션

|                                          |                                     |                                |                    |                       |                                |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| <u>screening_seat_id</u><br>상영 좌석 고유 식별자 | <u>screening_id</u><br>상영 회차 고유 식별자 | <u>seat_id</u><br>좌석 배치 고유 식별자 | status<br>좌석 상태 구분 | locked_at<br>임시 잠금 시간 | lock_expires_at<br>임시 잠금 만료 시간 |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|--|

Reservation 예매 내역 릴레이션

|                                       |                             |                    |                  |                        |                          |                      |                          |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| <u>reservation_id</u><br>예매 내역 고유 식별자 | <u>user_id</u><br>회원 고유 식별자 | status<br>예매 상태 구분 | qr_code<br>QR 코드 | created_at<br>예매 생성 일시 | cancelled_at<br>예매 취소 일시 | final_price<br>총합 가격 | discount_rate<br>적용된 할인율 |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|

ReservationSeat 예매 좌석 릴레이션

|                                            |                                          |  |                                       |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| <u>reservation_seat_id</u><br>예매 좌석 고유 식별자 | <u>screening_seat_id</u><br>상영 좌석 고유 식별자 |  | <u>reservation_id</u><br>예매 내역 고유 식별자 | price<br>판매 가격 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|

Payment 결제 내역 릴레이션

|                                   |                                       |                    |                 |                         |                     |                      |                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| <u>payment_id</u><br>결제 내역 고유 식별자 | <u>reservation_id</u><br>예매 내역 고유 식별자 | status<br>결제 상태 구분 | amount<br>결제 금액 | payment_method<br>결제 수단 | created_at<br>결제 일시 | refunded_at<br>환불 일시 | refund_amount<br>환불 금액 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|

Review 좌석 리뷰 릴레이션

|                               |                             |                                         |                      |                       |                        |                   |                        |                        |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| <u>review_id</u><br>리뷰 고유 식별자 | <u>user_id</u><br>회원 고유 식별자 | <u>screenig_seat_id</u><br>상영 좌석 고유 식별자 | sight_score<br>시야 평점 | sound_score<br>사운드 평점 | overall_score<br>총합 평점 | comment<br>리뷰 텍스트 | created_at<br>리뷰 작성 일시 | updated_at<br>리뷰 수정 일시 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|

### 6.3. 테이블 명세서 (Table Specification)

#### 6.3.1 개요

본 장에서는 논리적 설계를 통해 도출된 릴레이션 스키마를 바탕으로, 실제 데이터베이스(Oracle SQL)에 구현될 물리적 테이블 구조를 상세히 기술한다. 모든 테이블은 제3정규형(3NF)을 준수하여 설계되었으며, 데이터 무결성을 보장하기 위해 PK(Primary Key), FK(Foreign Key), Check, Unique 등의 제약조건을 명시하였다.

#### 6.3.2 작성 기준 (Conventions)

본 명세서는 다음과 같은 기준에 따라 작성되었다.

- 데이터 타입: VARCHAR2(가변길이 문자), NUMBER(숫자), DATE/TIMESTAMP(날짜시간), CLOB(대용량 텍스트)
- 널 허용: N(Not Null, 필수), Y(Null 허용)
- 제약조건: PK(Primary Key), FK(Foreign Key), UK(Unique Key), CHECK(값 범위/형식 검증)

#### 6.3.3 테이블 상세 명세

시스템의 데이터는 성격에 따라 기준 정보, 구성 정보, 상태 및 거래 정보의 3가지 그룹으로 분류하여 기술한다.

##### 6.3.3.1 기준 정보 (Master Data)

| User 회원 Table |               |       |         |     |     |        |
|---------------|---------------|-------|---------|-----|-----|--------|
| 속성이름          | 데이터 타입        | 널허용여부 | 기본값     | 기본키 | 외래키 | 제약조건   |
| user_id       | NUMBER(10)    | N     |         | PK  |     |        |
| email         | VARCHAR2(100) | N     |         |     |     | UNIQUE |
| password      | VARCHAR2(256) | N     |         |     |     |        |
| name          | VARCHAR2(50)  | N     |         |     |     |        |
| phone         | VARCHAR2(20)  | N     |         |     |     |        |
| payment       | VARCHAR2(50)  | Y     |         |     |     |        |
| created_at    | TIMESTAMP     | N     | SYSDATE |     |     |        |
| updated_at    | TIMESTAMP     | Y     |         |     |     |        |

| Movie 영화 Table |            |       |     |     |     |      |
|----------------|------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 속성이름           | 데이터 타입     | 널허용여부 | 기본값 | 기본키 | 외래키 | 제약조건 |
| movie_id       | NUMBER(10) | N     |     | PK  |     |      |

|              |               |   |  |  |  |  |
|--------------|---------------|---|--|--|--|--|
| title        | VARCHAR2(200) | N |  |  |  |  |
| genre        | VARCHAR2(100) | N |  |  |  |  |
| runtime      | NUMBER(4)     | N |  |  |  |  |
| grade        | VARCHAR2(20)  | N |  |  |  |  |
| release_date | DATE          | N |  |  |  |  |
| poster       | VARCHAR2(500) | Y |  |  |  |  |
| director     | VARCHAR2(100) | Y |  |  |  |  |
| cast         | VARCHAR2(500) | Y |  |  |  |  |
| end_date     | DATE          | Y |  |  |  |  |
| synopsis     | CLOB          | Y |  |  |  |  |

| Theater 상영관 Table |               |       |     |     |     |      |
|-------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 속성이름              | 데이터 타입        | 널허용여부 | 기본값 | 기본키 | 외래키 | 제약조건 |
| theater_id        | NUMBER(5)     | N     |     | PK  |     |      |
| theater_name      | VARCHAR2(100) | N     |     |     |     |      |
| location          | VARCHAR2(200) | Y     |     |     |     |      |

| PriceRule 가격 정책 Table |                |       |             |     |     |                    |
|-----------------------|----------------|-------|-------------|-----|-----|--------------------|
| 속성이름                  | 데이터 타입         | 널허용여부 | 기본값         | 기본키 | 외래키 | 제약조건               |
| rule_id               | NUMBER(5)      | N     |             | PK  |     |                    |
| seat_coef             | VARCHAR2(1000) | N     |             |     |     | CHECK<br>(IS JSON) |
| book_time_coef        | VARCHAR2(1000) | N     |             |     |     | CHECK<br>(IS JSON) |
| discount_rate         | VARCHAR2(1000) | N     |             |     |     | CHECK<br>(IS JSON) |
| min_limit             | NUMBER(7)      | N     |             |     |     |                    |
| max_limit             | NUMBER(7)      | N     |             |     |     |                    |
| created_at            | TIMESTAMP      | N     | SYSDAT<br>E |     |     |                    |

|            |           |   |  |  |  |  |
|------------|-----------|---|--|--|--|--|
| updated_at | TIMESTAMP | Y |  |  |  |  |
|------------|-----------|---|--|--|--|--|

### 6.3.3.2 구성 정보 (Structure Data)

| Screening 상영 회차 Table |             |       |     |     |     |      |
|-----------------------|-------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 속성이름                  | 데이터 타입      | 널허용여부 | 기본값 | 기본키 | 외래키 | 제약조건 |
| screening_id          | NUMBER(15)  | N     |     | PK  |     |      |
| movie_id              | NUMBER(10)  | N     |     |     | FK  |      |
| theater_id            | NUMBER(5)   | N     |     |     | FK  |      |
| screen_date           | DATE        | N     |     |     |     |      |
| start_time            | VARCHAR2(5) | N     |     |     |     |      |
| end_time              | VARCHAR2(5) | N     |     |     |     |      |
| base_price            | NUMBER(7)   | N     |     |     |     |      |

| TheaterSeat 상영관 배치 정보 Table |              |       |     |     |     |                                                                               |
|-----------------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 속성이름                        | 데이터 타입       | 널허용여부 | 기본값 | 기본키 | 외래키 | 제약조건                                                                          |
| seat_id                     | NUMBER(10)   | N     |     | PK  |     |                                                                               |
| theater_id                  | NUMBER(5)    | N     |     |     | FK  |                                                                               |
| row_num                     | VARCHAR2(5)  | N     |     |     |     |                                                                               |
| col_num                     | NUMBER(3)    | N     |     |     |     |                                                                               |
| seat_code                   | VARCHAR2(10) | N     |     |     |     |                                                                               |
| type                        | VARCHAR2(20) | N     |     |     |     | CHECK<br>( 'SEAT',<br>'SCREEN',<br>'AISLE', 'RAMP',<br>'SPEAKER',<br>'EXIT' ) |
| grade                       | VARCHAR2(10) | N     |     |     |     | CHECK<br>( 'A', 'B', 'C' )                                                    |
| wheelchair                  | CHAR(1)      | N     | 'N' |     |     | Y/N                                                                           |

### 6.3.3.3 상태 및 거래 정보 (Status & Transaction)

| ScreeningSeat 상영 좌석 상태 Table |              |       |     |     |     |                                                    |
|------------------------------|--------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|
| 속성이름                         | 데이터 타입       | 널허용여부 | 기본값 | 기본키 | 외래키 | 제약조건                                               |
| screening_seat_id            | NUMBER(15)   | N     |     | PK  |     |                                                    |
| screening_id                 | NUMBER(15)   | N     |     |     | FK  | UNIQUE                                             |
| seat_id                      | NUMBER(10)   | N     |     |     | FK  | UNIQUE                                             |
| status                       | VARCHAR2(20) | N     |     |     |     | CHECK<br>( 'AVAILABLE',<br>'LOCKED',<br>'BOOKED' ) |
| locked_at                    | TIMESTAMP    | Y     |     |     |     |                                                    |
| lock_expires_at              | TIMESTAMP    | Y     |     |     |     |                                                    |

| Reservation 예매 내역 Table |               |       |         |     |     |                                                        |
|-------------------------|---------------|-------|---------|-----|-----|--------------------------------------------------------|
| 속성이름                    | 데이터 타입        | 널허용여부 | 기본값     | 기본키 | 외래키 | 제약조건                                                   |
| reservation_id          | NUMBER(15)    | N     |         | PK  |     |                                                        |
| user_id                 | NUMBER(10)    | N     |         |     | FK  |                                                        |
| status                  | VARCHAR2(20)  | N     |         |     |     | CHECK<br>( 'PENDING',<br>'CONFIRMED',<br>'CANCELLED' ) |
| qr_code                 | VARCHAR2(500) | Y     |         |     |     |                                                        |
| created_at              | TIMESTAMP     | N     | SYSDATE |     |     |                                                        |
| cancelled_at            | TIMESTAMP     | Y     |         |     |     |                                                        |
| final_price             | NUMBER(8)     | N     |         |     |     |                                                        |
| discount_rate           | NUMBER(3,2)   | Y     |         |     |     |                                                        |

| ReservationSeat 예매 좌석 내역 Table |            |       |     |     |     |      |
|--------------------------------|------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 속성이름                           | 데이터 타입     | 널허용여부 | 기본값 | 기본키 | 외래키 | 제약조건 |
| reservation_seat_id            | NUMBER(15) | N     |     | PK  |     |      |
| reservation_id                 | NUMBER(15) | N     |     |     | FK  |      |
| screening_seat_id              | NUMBER(15) | N     |     |     | FK  |      |

|       |           |   |  |  |  |  |
|-------|-----------|---|--|--|--|--|
| price | NUMBER(8) | N |  |  |  |  |
|-------|-----------|---|--|--|--|--|

| Payment 결제 내역 Table |              |         |         |     |     |                                    |
|---------------------|--------------|---------|---------|-----|-----|------------------------------------|
| 속성 이름               | 데이터 타입       | 널 허용 여부 | 기본값     | 기본키 | 외래키 | 제약조건                               |
| payment_id          | NUMBER(15)   | N       |         | PK  |     |                                    |
| reservation_id      | NUMBER(15)   | N       |         |     | FK  |                                    |
| payment_method      | VARCHAR2(50) | N       |         |     |     |                                    |
| status              | VARCHAR2(20) | N       |         |     |     | CHECK<br>( 'PAID',<br>'REFUNDED' ) |
| amount              | NUMBER(8)    | N       |         |     |     |                                    |
| created_at          | TIMESTAMP    | N       | SYSDATE |     |     |                                    |
| refunded_at         | TIMESTAMP    | Y       |         |     |     |                                    |
| refund_amount       | NUMBER(8)    | Y       |         |     |     |                                    |

| Review 좌석 리뷰 Table |                |         |         |     |     |                |
|--------------------|----------------|---------|---------|-----|-----|----------------|
| 속성 이름              | 데이터 타입         | 널 허용 여부 | 기본값     | 기본키 | 외래키 | 제약조건           |
| review_id          | NUMBER(15)     | N       |         | PK  |     |                |
| user_id            | NUMBER(10)     | N       |         |     | FK  |                |
| screening_seat_id  | NUMBER(15)     | N       |         |     | FK  |                |
| sight_score        | NUMBER(2,1)    | N       |         |     |     | CHECK<br>(0~5) |
| sound_score        | NUMBER(2,1)    | N       |         |     |     | CHECK<br>(0~5) |
| overall_score      | NUMBER(2,1)    | N       |         |     |     | CHECK<br>(0~5) |
| comments           | VARCHAR2(1000) | Y       |         |     |     |                |
| created_at         | TIMESTAMP      | N       | SYSDATE |     |     |                |
| updated_at         | TIMESTAMP      | Y       |         |     |     |                |

## 7. 시스템 설계 – 구조 다이어그램 (Structure Diagram)

### 7.1 Frontend 컴포넌트 다이어그램 (Component Diagram)

#### 7.1 개요

무비 스나이프의 아키텍처는 **Frontend Component** 기반의 아키텍처와 **Backend Layered Architecture(MVC 패턴)** 로 구성된다. **Frontend**는 **React Native**를 통한 재사용 가능한 컴포넌트 기반 설계이며, **Backend**는 **Controller-Service-Repository**의 3계층 패턴으로 관심사를 분리하여 유지보수성과 확장성을 확보한다.

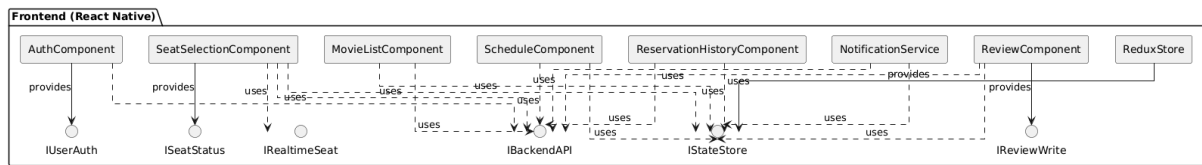
#### 7.1.2 컴포넌트 식별 및 인터페이스 정의

**Frontend**의 핵심 컴포넌트는 기능 요구사항(**FR-1 ~ FR-8**)을 기반으로 식별되었으며, 각 컴포넌트는 단일 책임 원칙을 준수하도록 설계되었으며 각 컴포넌트가 어떤 서비스를 요구하고 어떤 서비스를 제공하는지 **UML Component Diagram** 표준에 따라 명시하였다.

| 컴포넌트                        | 요구 인터페이스 (Required)                                                                      | 제공 인터페이스 (Provided)       | 관련<br>요구사항       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| AuthComponent               | IBackendAPI (로그인, 회원가입 등)                                                                | IUserAuth (사용자 인증 상태)     | FR-1             |
| MovieListComponent          | IBackendAPI (영화 목록/상세 조회)<br>IStateStore (상태 조회)                                         | -                         | FR-2             |
| ScheduleComponent           | IBackendAPI (시간표 조회)<br>IStateStore (상태 조회)                                              | -                         | FR-3             |
| SeatSelectionComponent      | IBackendAPI (좌석/가격/예매 요청)<br>IRealtimeSeat (WebSocket 실시간 동기화)<br>IStateStore (상태 저장/조회) | ISeatStatus (좌석 상태)       | FR-4,<br>NFR-1.2 |
| ReservationHistoryComponent | IBackendAPI (예매 내역 조회/취소)<br>IStateStore (상태 조회)                                         | -                         | FR-5             |
| ReviewComponent             | IBackendAPI (리뷰 작성/수정/삭제)<br>IStateStore (상태 저장/조회)                                      | IReviewWrite (리뷰 기능)      | FR-6             |
| NotificationService         | IBackendAPI (알림 수신 확인)<br>IStateStore (알림 상태 저장)                                         | -                         | FR-8             |
| ReduxStore                  | -                                                                                        | IStateStore (상태 저장/조회/변경) | NFR-1.2          |

| 컴포넌트                  | 요구 인터페이스 (Required) | 제공 인터페이스 (Provided)        | 관련<br>요구사항 |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|
| Backend API (외부)      | -                   | IBackendAPI (데이터 CRUD)     | -          |
| WebSocket Server (외부) | -                   | IRealtimeSeat (좌석 실시간 동기화) | NFR-1.2    |

### 7.1.3 Frontend 컴포넌트 구조도 (UML Component Diagram)



## 7.2 Backend 클래스 다이어그램 (Class Diagram)

### 7.2.1 개요

무비 스나이프의 Backend는 Java Spring Boot를 기반으로 하는 3계층 구조 (Layered Architecture), 즉 Controller-Service-Repository 패턴을 따른다. 이 구조는 다음 3가지 계층으로 구성된다.

- Controller 계층 : Frontend(모바일 앱)와의 통신을 담당하며, RESTful API를 통해 요청을 수신하고 응답을 반환
- Service 계층 : 비즈니스 로직의 핵심을 구현하며, 트랜잭션 관리와 동적 가격 계산, 좌석 잠금 등 복잡한 요구사항을 처리
- Repository 계층 : Oracle SQL 데이터베이스에 접근하여 데이터를 조회, 저장, 수정합니다. Spring Data JPA를 사용하여 구현

이 구조는 관심사 분리(Separation of Concerns)를 통해 시스템의 유지보수성과 확장성을 확보하며, 특히 UC-P10 (영화 예매)의 동시성 제어와 가격 정책 구현에 중점을 두어 클래스를 설계

### 7.2.2 주요 클래스 식별 및 역할 정의

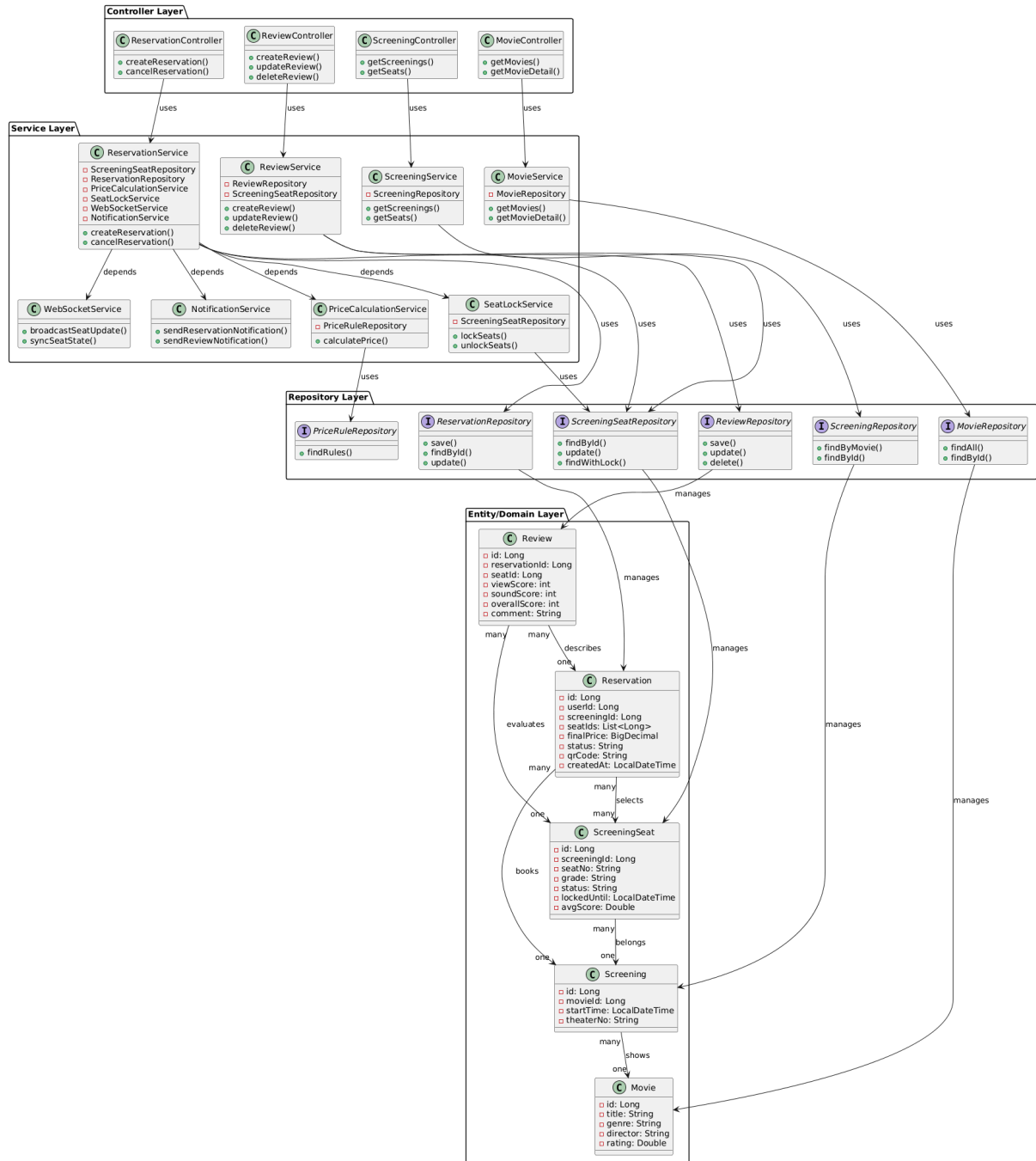
Backend의 핵심 기능인 예매, 좌석 잠금, 동적 가격 계산을 중심으로, 각 계층의 주요 클래스와 그 역할을 식별

| 클래스/인터페이스             | 계층         | 주요 역할             | 관련 요구사항 |
|-----------------------|------------|-------------------|---------|
| ReservationController | Controller | 예매 요청 수신 및 응답     | FR-4    |
| MovieController       | Controller | 영화 조회 요청 수신 및 응답  | FR-2    |
| ScreeningController   | Controller | 시간표 조회 요청 수신 및 응답 | FR-3    |

| 클래스/인터페이스               | 계층         | 주요 역할                               | 관련 요구사항                 |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ReviewController        | Controller | 리뷰 요청 수신 및 응답                       | FR-6                    |
| ReservationService      | Service    | 예매/취소 로직 + 트랜잭션 관리                  | FR-4.8, FR-5.3, NFR-6.1 |
| PriceCalculationService | Service    | 동적 가격 계산 (4가지 계수 적용)                | FR-4.5                  |
| SeatLockService         | Service    | 좌석 잠금 + 동시성 제어                      | FR-4.4, NFR-6.2         |
| MovieService            | Service    | 영화 목록 조회 및 필터링                      | FR-2.1                  |
| ScreeningService        | Service    | 시간표 조회 및 가격 정보                      | FR-3.1                  |
| ReviewService           | Service    | 리뷰 작성/수정/삭제 및 평점 집계                 | FR-6.1, FR-6.2          |
| WebSocketService        | Service    | 좌석 상태 실시간 동기화                       | FR-4.2, NFR-1.2         |
| NotificationService     | Service    | 예매 완료/리뷰 작성 알림                      | FR-8                    |
| ScreeningSeatRepository | Repository | ScreeningSeat 관리 (Pessimistic Lock) | NFR-6.2, NFR-6.3        |
| ReservationRepository   | Repository | Reservation 관리 및 조회                 | FR-5.1                  |
| MovieRepository         | Repository | Movie 관리                            | FR-2.1                  |
| ScreeningRepository     | Repository | Screening 관리                        | FR-3.1                  |
| ReviewRepository        | Repository | Review 관리                           | FR-6                    |
| ScreeningSeat           | Entity     | 좌석 상태 관리 (AVAILABLE/LOCKED/BOOKED)  | FR-4.2                  |
| Reservation             | Entity     | 예매 정보 관리 (최종 가격, QR 코드)             | FR-4.9, FR-5.2          |
| Movie                   | Entity     | 영화 정보 관리                            | FR-2                    |
| Screening               | Entity     | 상영 회차 정보 관리                         | FR-3                    |

| 클래스/인터페이스 | 계층     | 주요 역할    | 관련 요구사항 |
|-----------|--------|----------|---------|
| Review    | Entity | 리뷰 정보 관리 | FR-6    |

### 7.2.3 Backend 클래스 구조도 (UML Class Diagram)



## 8. 시스템 설계 – 행위 다이어그램 (Behavior Diagram)

### 8.1 개요

본 장에서는 7장에서 정의한 클래스 객체들이 실제 비즈니스 로직을 수행하기 위해 시간의 흐름에 따라 어떻게 메시지를 주고받는지 시퀀스 다이어그램(Sequence Diagram)을 통해 정의한다.

### 8.2 시퀀스 다이어그램 목록

- UC-P10: 영화 예매 - 핵심 트랜잭션
- UC-P16: 예매 취소 - 환불 및 상태 변경
- UC-P19: 좌석 리뷰 - 데이터 생성 및 갱신

### 8.3 UC-P10: 영화 예매 (Movie Reservation)

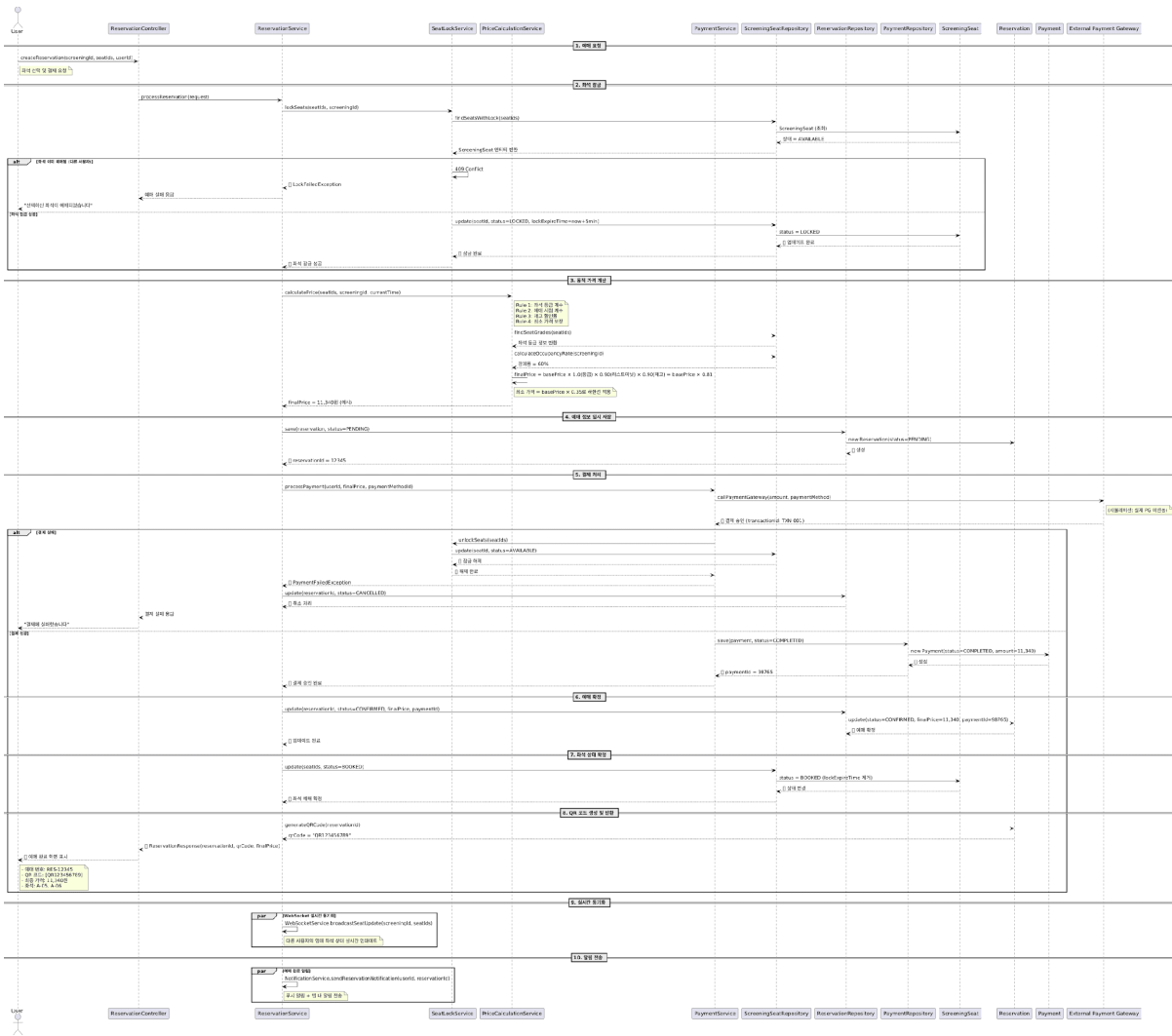
#### 8.3.1 주요 참여 객체 정의

본 시퀀스는 사용자가 좌석을 선택하고 결제를 완료하여 예매를 확정하는 시스템의 핵심 프로세스로 동시성 제어와 동적 가격 계산이 서비스 계층에서 순차적으로 수행되는 과정을 정의한다.

| 참여 객체                   | 유형         | 역할                                             | 관련 요구사항         |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------|
| User                    | Actor      | 좌석 선택 및 결제 요청 주체                               | FR-4            |
| ReservationController   | Controller | 예매 요청(DTO) 수신 및 최종 결과(QR) 반환                   | FR-4.8          |
| ReservationService      | Service    | 전체 예매 흐름 조율 (Orchestrator)                     | FR-4            |
| SeatLockService         | Service    | 좌석의 AVAILABLE 상태 확인 및 5분간 임시 잠금 처리 (lockSeats) | FR-4.4, NFR-6.2 |
| PriceCalculationService | Service    | 좌석 등급, 시점, 재고율을 반영한 최종 예매 가격 계산                | FR-4.5          |
| PaymentService          | Service    | 결제 게이트웨이 호출 및 결제 처리                            | FR-4.8          |
| ScreeningSeatRepository | Repository | 좌석 상태 조회 및 상태 변경(LOCKED → BOOKED)              | NFR-6.2         |
| ReservationRepository   | Repository | 예매 정보 생성(PENDING) 및 확정(CONFIRMED) 저장           | FR-4.9          |
| PaymentRepository       | Repository | 결제 정보 저장/조회                                    | FR-4.8          |

| 참여 객체         | 유형     | 역할                       | 관련 요구사항        |
|---------------|--------|--------------------------|----------------|
| ScreeningSeat | Entity | 좌석 상태 정보 (상태 값, 잠금 시간)   | FR-4.2, FR-4.4 |
| Reservation   | Entity | 예매 정보 (상태, QR 코드, 최종 가격) | FR-4.9, FR-5.2 |
| Payment       | Entity | 결제 정보 (결제 수단, 금액, 상태)    | FR-4.8         |

8.3.2 영화 예매 시퀀스 다이어그램 (UML Sequence Diagram)



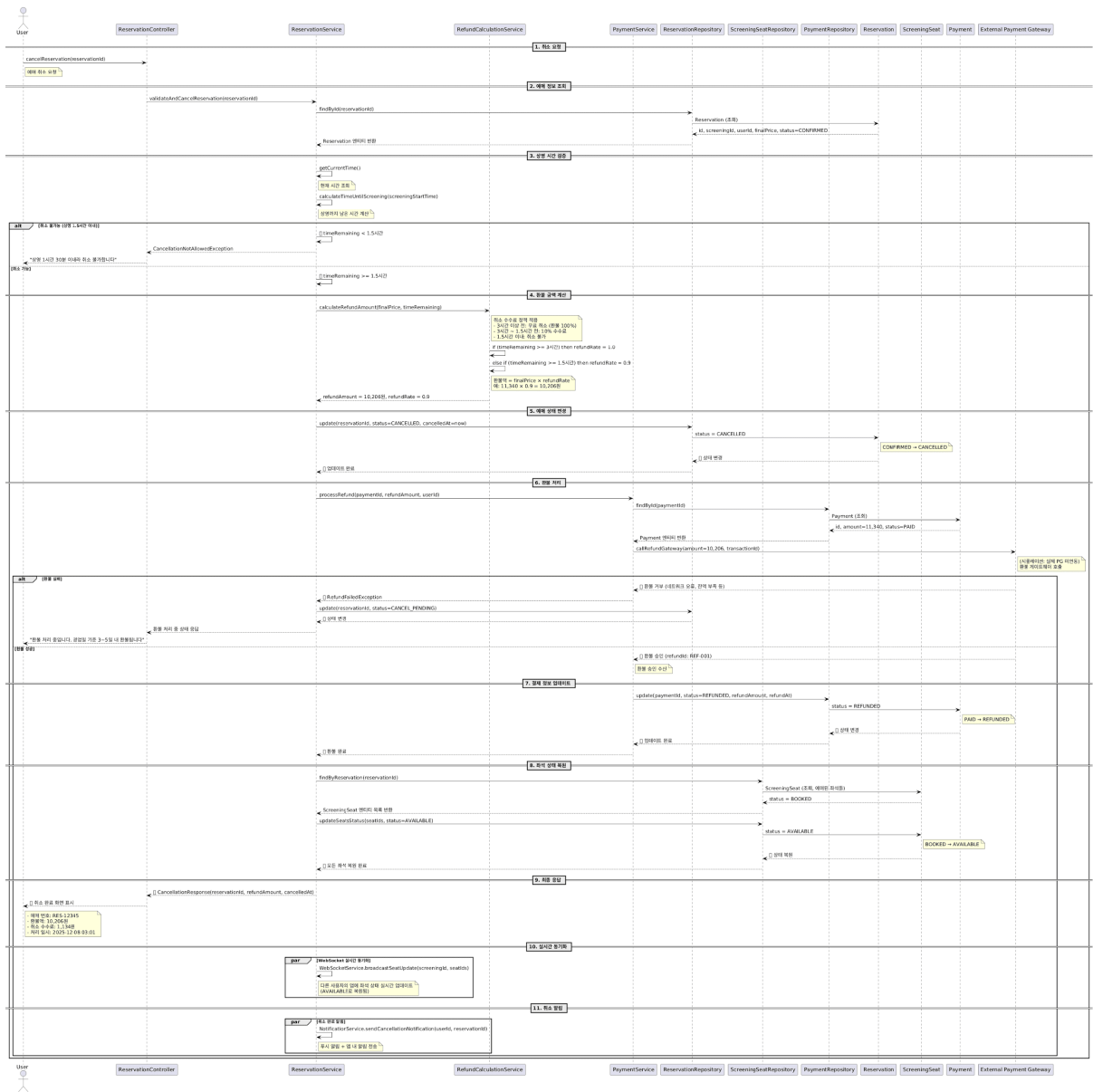
8.4 UC-P16: 예매 취소 (Reservation Cancellation)

8.4.1 주요 참여 객체 정의

본 시퀀스는 사용자가 예매한 내역을 취소하고 환불 받는 과정을 정의한다. 상영 시작 시간을 기준으로 취소 가능 여부를 검증하고, 시점에 따른 수수료 정책을 적용한 후 환불을 처리한다.

| 참여 객체                    | 유형         | 역할                                         | 관련 요구사항 |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------|---------|
| User                     | Actor      | 예매 내역 조회 및 취소 요청                           | FR-5.3  |
| ReservationController    | Controller | 취소 요청 수신 및 처리 결과 반환                        | FR-5    |
| ReservationService       | Service    | 상영 시간 검증(1.5시간 전) 및 취소 트랜잭션 관리             | FR-5.3  |
| PaymentService           | Service    | 결제 게이트웨이에 환불 요청 및 처리                       | FR-5.4  |
| RefundCalculationService | Service    | 시점에 따른 수수료 정책 적용 → 환불 금액 계산                | FR-5.4  |
| ReservationRepository    | Repository | 예매 상태 변경 (CONFIRMED → CANCELLED)           | FR-5.1  |
| ScreeningSeatRepository  | Repository | 좌석 상태 복원 (BOOKED → AVAILABLE)              | NFR-6.1 |
| PaymentRepository        | Repository | Payment 상태 변경 (PAID → REFUNDED) 및 환불 기록 저장 | FR-5.4  |
| Reservation              | Entity     | 예매 상태 정보 (CANCELLED 상태로 변경)                | FR-5    |
| ScreeningSeat            | Entity     | 좌석 상태 정보 (AVAILABLE로 복원)                   | FR-5    |
| Payment                  | Entity     | 결제 정보 (환불 상태, 환불 금액 기록)                    | FR-5.4  |

#### 8.4.2 예매 취소 시퀀스 다이어그램 (UML Sequence Diagram)



## 8.5 UC-P19: 좌석 리뷰 작성 (Write Review)

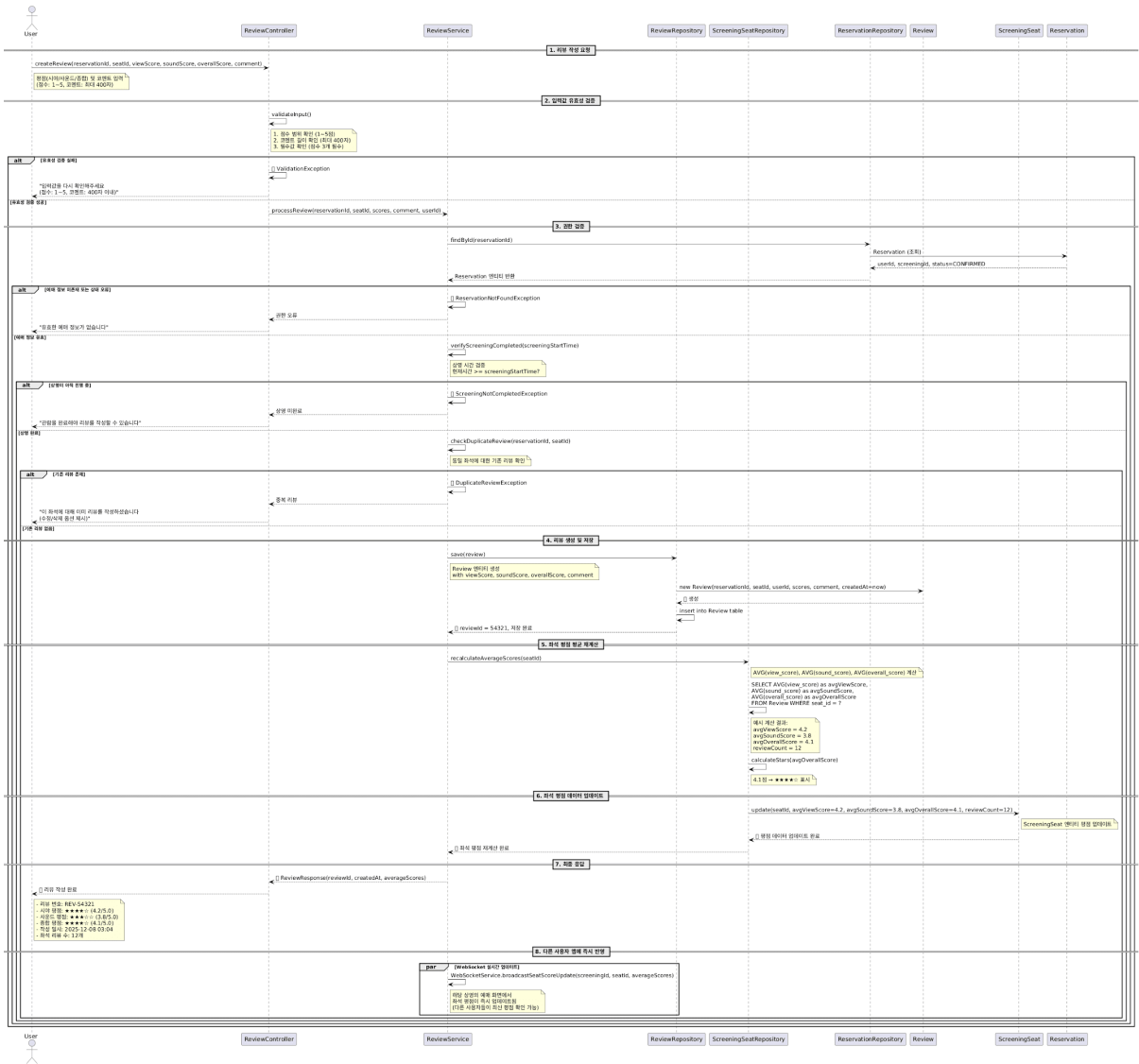
### 8.5.1 주요 참여 객체 정의

본 시퀀스는 관람을 완료한 사용자가 특정 좌석에 대한 평가(시야, 사운드)를 남기는 과정이다. 리뷰 저장과 동시에 해당 좌석의 통계 데이터(평점 평균)가 즉시 갱신되어야 한다.

| 참여 객체 | 유형    | 역할                  | 관련<br>요구사항 |
|-------|-------|---------------------|------------|
| User  | Actor | 평점(시야/사운드) 및 코멘트 입력 | FR-6.1     |

| 참여 객체                   | 유형         | 역할                                                                               | 관련<br>요구사항        |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ReviewController        | Controller | 리뷰 작성 요청 유효성 검증(1~5점, 400자) 및 수신                                                 | FR-6              |
| ReviewService           | Service    | 리뷰 작성 권한 검증(예매 완료+상영 완료) 및 저장, 좌석 평점 재계산 로직                                      | FR-6.1,<br>FR-6.2 |
| ReviewRepository        | Repository | 리뷰 데이터(Review Entity) Insert                                                     | FR-6.1            |
| ScreeningSeatRepository | Repository | 해당 좌석의 집계 평점 Update (AVG 계산)                                                     | FR-6.2            |
| ReservationRepository   | Repository | 사용자의 예매 완료 여부 및 상영 시간 검증 (권한 확인용)                                                | FR-6 (권한)         |
| Review                  | Entity     | 리뷰 정보 (sight_score, sound_score, overall_score, comment, created_at, updated_at) | FR-6.1            |
| ScreeningSeat           | Entity     | 좌석의 상태 및 평점 집계 데이터                                                               | FR-6.2            |
| User                    | Entity     | 리뷰 작성자 정보 (권한 검증용)                                                               | FR-6 (권한)         |

### 8.5.2 좌석 리뷰 작성 시퀀스 다이어그램 (UML Sequence Diagram)



## 9. 프로젝트 최종 구성 및 보완 전략 (Final Configuration & Strategy)

### 9.1 계획 단계 보완 항목

- 개발 비용 산정 추가

### 9.2 분석 단계 보완 항목

- 데이터 흐름도 (DFD) 추가
- 활동 다이어그램 (UC-P10, P16, P19 활동도) 추가

### 9.3 설계 단계 보완 항목

- UI/UX 화면 설계 추가
- 데이터베이스 물리적 설계 보완

## 9.4 구현 단계 보완 항목

- API 명세서 추가
- 디렉터리 구조 추가
- 프로젝트 아키텍처 설계도 추가

## 9.5 테스트 단계 보완 항목

- 테스트 전략 추가

## 10. 마무리

힘들어요.....교수님..... 실제 개발할 때 진짜 이 문서를 형식에 맞춰서 다 쓰나요.... 저는 형식도 안 맞았는데도 이렇게 힘든데..... 진짜 저런것들을 다 하나요....

프로젝트 설계를 마무리하고 전체적으로 검토하다 보니, 데이터베이스 설계에서 오류를 하나 발견했습니다. 과연 하나일까.....는 모르겠지만 '좌석 평점 리뷰' 문제입니다.

현재 설계상으로는 평점(**avgScore**)이 매번 생성되는 상영 회차(**ScreeningSeat**)에 붙어 있는데, 영화마다 시야나 음향이나 그런 중요 요소가 달라서 영화별 리뷰도 나뉘진 않지만 물리적 상영관 구조 자체는 그대로니까, 원래는 변하지 않는 물리적 좌석(**TheaterSeat**) 테이블에서 평점을 관리하는 게 맞다는 생각이 들었습니다.

이미 많이 진행된 상태라 당장 구조를 전부 뜯어고치지는 못했지만, 추후 수정이 꼭 필요한 부분으로 보입니다. 이번 프로젝트를 통해 데이터의 성격에 따라 구조를 어떻게 나누어야 하는지 초기 설계가 얼마나 중요한지 뼈저리게 배웠습니다.

읽어주셔서 감사합니다.